分类号 _____ 学校代码 10590

UDC _____ 密　　级 _____

硕士学位论文

面向信息年龄的随机接入机制的提出及性能分析

学位申请人姓名　许癸铭

学位申请人学号　2310434084

专业（领域）名称　通信工程（含宽带网络、移动通信等）

学　位　类　别　电子信息

学院（部、研究院）　电子与信息工程学院

导　师　姓　名　顾一帆

二〇二六年六月

深圳大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文 面向信息年龄的随机接入机制的提出及性能分析 是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律后果由本人承担。

论文作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

深圳大学
学位论文使用授权说明

本学位论文作者完全了解深圳大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属深圳大学。学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其他机构送交论文的电子版和纸质版，允许论文被查阅和借阅。本人授权深圳大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密学位论文在解密后适用本授权书）

论文作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘 要

随着物联网的高速发展，越来越多的设备接入了通信网络，并且广泛分布于现代社会的各个领域，这极大地推动了对高效、低功耗、大规模连接通信技术的需求。例如，在城市中部署大规模的传感器网络，实现对环境的实时监测与优化；而在工业自动化领域，设备间的互联互通是提升生产效率的关键。在这些应用场景中，设备极其依赖周边环境的实时信息以进行可靠的决策，因此对信息的时效性提出了严苛的要求。为了准确刻画这种信息的新鲜度，信息年龄（Age of Information，AoI）这一重要性能指标被提出并受到广泛关注，学术界也涌现出了许多具有代表性的面向 AoI 的随机接入机制。

然而，这些随机接入机制存在一定的局限性，因为它们没有正视信道碰撞所带来的影响。针对这一问题，本文做了如下工作：

1. **提出了等待随机接入机制。**该机制不依赖全局统筹，而是在设备成功传输后强制其进行一段时间的退避，主动为网络让渡传输机会；同时在遭遇碰撞后引入随机退避以打散并发流量。该机制为缓解高并发场景下的持续碰撞死锁提供了务实的底层 MAC 层协议方案。

2. **构建等待 ALOHA 协议并进行性能分析。**将等待机制应用到无载波侦听环境下的等待 ALOHA 中，利用马尔可夫链对系统进行建模，严格推导了稳态自洽方程。为了规避多节点耦合下复杂的无穷卷积运算，创新性地引入了近似匹配的分析方法，成功推导出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

3. **构建等待 CSMA 协议并进行性能分析。**将等待机制应用到更加复杂、更贴近真实物理层环境的 CSMA 网络中，在充分考虑变长系统时隙的基础上，利用马尔可夫链对系统进行建模，推导了考虑微时隙冻结特性的稳态自洽方程。沿用近似匹配的分析方法，对等待 CSMA 下的 AoI 相关指标也进行了闭式推导。

4. **仿真验证与理论价值总结。**在具有一定规模的通信网络中，本文提出的等待机制能够有效应对真实非理想环境下的信道碰撞。仿真结果证明，适度的主动退避不仅不会加剧信息老化，反而是提升系统整体时效性的有效途径，为未来

高并发场景下的 MAC 层协议提供了一种设计思路。此外，本文所推导的解析闭式在仿真中也证明了准确性，可以作为已知结论为后续的研究提供助力。

关键词： 随机接入，信息年龄，性能分析

ABSTRACT

With the rapid development of the Internet of Things (IoT), an increasing number of devices are connected to communication networks and widely distributed across various fields of modern society, which greatly drives the demand for efficient, low-power, and massive-connectivity communication technologies. For example, deploying large-scale sensor networks in cities enables real-time environmental monitoring and optimization; in the field of industrial automation, the interconnection among devices is key to improving production efficiency. In these application scenarios, devices heavily rely on real-time information from the surrounding environment to make reliable decisions, thus imposing stringent requirements on information timeliness. To accurately measure the freshness of this information, an important performance metric called Age of Information (AoI) has been proposed and received widespread attention, leading to the emergence of many representative AoI-oriented random access mechanisms in academia.

However, these random access mechanisms have certain limitations because they fail to address the impact of channel collisions. To tackle this issue, this thesis conducts the following work:

1. **Proposal of the Wait Random Access Mechanism.** This mechanism does not rely on global coordination; instead, it forces a device to back off for a certain period after a successful transmission, proactively yielding transmission opportunities to the network. Meanwhile, it introduces a random backoff logic after encountering a collision to disperse concurrent traffic. This mechanism provides a pragmatic underlying MAC layer protocol solution to alleviate continuous collision deadlocks in high-concurrency scenarios.

2. **Construction and Performance Analysis of the Wait-ALOHA Protocol.** The wait mechanism is applied to Wait-ALOHA in an environment without carrier sensing. A Markov chain is utilized to model the system, and the steady-state self-consistent

equations are rigorously derived. To circumvent the complex infinite convolution operations caused by multi-node coupling, an approximate matching analysis method is innovatively introduced, successfully deriving the closed-form expressions for the average AoI and the AoI violation probability.

3. **Construction and Performance Analysis of the Wait-CSMA Protocol.** The wait mechanism is extended to a more complex CSMA network that closer resembles the real physical layer environment. Fully considering the variable-length system slots, a Markov chain is used to model the system, and the steady-state self-consistent equations accounting for the mini-slot freezing characteristics are derived. Following the same approximate matching analysis method, closed-form derivations for the AoI metrics under Wait-CSMA are also obtained.

4. **Simulation Verification and Summary of Theoretical Value.** In communication networks of a certain scale, the wait mechanism proposed in this thesis can effectively cope with channel collisions in real, non-ideal environments. Simulation results demonstrate that moderate proactive backoff not only does not exacerbate information aging but is an effective way to enhance the overall timeliness of the system, providing a design perspective for MAC layer protocols in future high-concurrency scenarios. Furthermore, the analytical closed-form expressions derived in this thesis have been proven accurate in simulations and can serve as known conclusions to facilitate future research.

Key words: Random access, Age of information, Performance analysis

目 录

摘 要 ..... **I**
ABSTRACT ..... **III**
符号和缩略语说明 ..... **VII**
第一章　绪论 **1**
1.1　研究背景及意义 1
1.2　国内外研究现状 3
1.2.1　集中式接入方式的研究现状 3
1.2.2　随机接入方式的研究现状 4
1.2.3　性能分析的研究现状 7
1.3　研究问题与本文定位 9
1.4　本文主要贡献 10
1.5　论文章节安排 11
第二章　相关理论与技术 **12**
2.1　AoI 相关概述与通用计算框架 12
2.1.1　AoI 的定义与演化特性 12
2.1.2　AoI 的相关指标 13
2.2　马尔可夫链相关概述 17
2.2.1　马尔可夫链的定义 17
2.2.2　转移概率矩阵 17
2.2.3　马尔可夫链的核心性质 18
2.2.4　马尔可夫链的稳态分布 18
第三章　等待 ALOHA 的提出及分析 **20**
3.1　系统模型 20
3.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析 23
3.2.1　状态转移模型 23
3.2.2　稳态方程的构建 24
3.2.3　稳态方程解的存在唯一性论证 26
3.3　信息时效性指标的理论解析 28
3.3.1　平均 AoI 的闭式推导 28
3.3.2　AoI 违规概率的闭式推导 30

3.4 理论分析与性能洞察 32
3.4.1 平均 AoI 的方差惩罚效应 33
3.4.2 违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律 33
3.4.3 确定性等待窗口 z 的参数权衡效应 34
3.5 本章小结 34
第四章 等待 CSMA 的提出及分析 35
4.1 系统模型 35
4.2 基于马尔可夫链的稳态接入分析 38
4.2.1 状态转移模型 38
4.2.2 稳态方程的构建 39
4.2.3 稳态方程解的存在唯一性论证 41
4.3 信息时效性指标的理论解析 42
4.3.1 平均 AoI 的闭式推导 42
4.3.2 AoI 违规概率的闭式推导 45
4.4 理论分析与性能洞察 47
4.4.1 平均 AoI 的方差惩罚效应 47
4.4.2 违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律 47
4.4.3 确定性等待窗口 z 的参数权衡效应 48
4.5 本章小结 48
第五章 仿真对比 50
5.1 仿真设置 50
5.2 理论表达式验证 51
5.2.1 等待 ALOHA 51
5.2.2 等待 CSMA 52
5.3 不同机制的性能对比 53
5.3.1 ALOHA 类机制对比 53
5.3.2 CSMA 类机制对比 54
5.4 本章小结 55
第六章 总结与展望 56
6.1 论文总结 56
6.2 研究展望 57
参考文献 58
致 谢 61
攻读硕士学位期间的研究成果 62

符号和缩略语说明

IoT	物联网（Internet of Things）
3GPP	第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project）
mMTC	海量机器类通信（Massive Machine Type Communications）
CSI	信道状态信息（Channel State Information）
MAC	媒体接入控制（Medium Access Control，MAC）
AoI	信息年龄（Age of Information）
PAoI	峰值信息年龄（Peak Age of Information）
CSMA	载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access）
CSMA/CD	带有冲突检测的载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access/collision detection）
SHS	随机混合系统（Stochastic Hybrid Systems）
BEB	二进制指数退避（Binary Exponential Backoff）
DCF	分布式协调功能（Distributed Coordination Function）
ACB	基于访问类限制（Access Class Barring）
LCFS	后到先服务（Last-Come First-Served）
DTMC	离散时间马尔可夫链（Discrete-time Markov chain）
AP	接入点（Access Point）
DIFS	DCF 帧间隔（Distributed Inter-frame Spacing）

第一章　绪论

1.1　研究背景及意义

物联网的发展正在把无线网络从“少量终端在线通信”推向“海量设备持续感知与上报”。Atzori 等较早从系统层概括了物联网的广泛连接特征 [1]，Bockelmann 等进一步从 5G 视角讨论了海量接入场景 [2]。在这一背景下，相关综述普遍将海量机器类通信（massive Machine Type Communications, mMTC）视为新一代移动通信的重要应用场景 [3,4]。Bockelmann 等和 Berioli 等指出，该场景通常具有终端数量大、上行业务占主导、数据包短小、业务到达突发且设备长期处于间歇激活状态等特点 [2,5]。

mMTC 的典型应用场景包括工业生产线状态监测、车路协同感知、智慧电网测量、仓储物流追踪、环境监测和园区安防等。在这些场景中，终端传输的数据量往往并不大，但网络需要持续、及时地把周围环境状态反馈给接收端或控制中心。换句话说，系统真正关心的不是某个节点是否偶尔成功上传了一个数据包，而是接收端在当前时刻掌握的状态信息是否足够新，能否支撑后续的监测、估计、控制和决策。

这种对“实时感知”的需求在新型物联网场景中非常突出。以工业物联网为例，控制器往往需要依据传感器的最新状态调整生产节拍或执行动作；若采集到的是过时信息，即便通信链路本身没有中断，控制决策也可能偏离真实系统状态。对车路协同或园区安防这类场景而言，接收端掌握的环境信息一旦落后于真实变化，后续的告警触发、路径判断和协同决策都会受到影响。因此，mMTC 网络的关键任务不是单纯把数据“送过去”，而是持续向接收端提供能够反映当前外部环境的有效状态更新。

这也是传统吞吐量和时延指标在状态更新系统中存在局限的原因。吞吐量关注单位时间内成功传输了多少数据，更适合衡量资源利用效率，却无法区分“传来的信息是否已经过时”；时延主要描述单个数据包从发送端到接收端所经历的传输时间，是典型的包级指标，但它并不能反映相邻两次有效状态更新之间的整体时间结构。对于环境感知类业务而言，即使系统吞吐量较高、单包时延不大，只要接收端长期拿不到新的状态样本，系统对外部环境的认知仍可能是滞后的。

为了刻画这种“状态信息是否新鲜”的需求，信息年龄（Age of Information,

AoI）被提出作为状态更新系统的核心度量 [6,7]。后续研究表明，AoI 能够把采样、接入、传输和重传等因素对新鲜度的影响统一纳入分析框架 [8,9]。围绕零等待策略和 AoI 概念扩展的研究又进一步丰富了这一指标的理论内涵 [10,11]。相关综述表明，AoI 已成为状态更新系统中最有代表性的时效性指标之一 [12]。与传统通信指标相比，AoI 更符合 mMTC 场景下“状态持续更新”的业务本质，因此特别适合用于分析大规模物联网中的时效性问题。

进一步地，AoI 之所以适合本文所关心的问题，还在于它能够把“网络接得上”和“信息够不够新”区分开来。在海量设备接入系统中，节点成功接入一次并不意味着接收端已经获得了高质量的状态认知；如果同一节点反复成功，而其他长期未更新节点持续积压，那么系统整体的新鲜度仍可能很差。AoI 正好可以把这种不均衡的更新节奏反映出来，因此比单纯的吞吐量或平均接入时延更适合作为本文设计机制和评价性能的核心指标。

围绕 mMTC 设计接入机制时，还需要回答另一个更基础的问题：在海量终端接入背景下，为什么应优先考虑随机接入，而不是完全依赖集中式调度。原因在于，mMTC 终端大多数时间并不持续占用信道，而是长期静默，只在本地事件触发或周期采样到来时短暂激活。若对所有终端持续维护细粒度的集中调度状态，控制信令、反馈开销和调度复杂度往往会迅速增长，甚至可能高于有效载荷本身。已有综述指出，海量设备、短包和突发上报决定了 mMTC 不宜过度依赖持续的集中控制 [3,5]。Shirvanimoghaddam 等和 Liu 等进一步从非正交接入与免授权大连接的角度说明，分布式、低信令接入更适合海量终端异步接入的业务形态 [13,14]。

从协议演化历史看，随机接入并不是粗放而原始的机制。以 ALOHA 为代表的早期协议奠定了共享信道随机竞争的基础 [15,16]。围绕捕获效应和动态退避的研究进一步丰富了这一脉络 [17,18]。Wu 和 Song 等又从可靠性与稳定性角度补充了相关理论认识 [19,20]。在 CSMA/DCF 场景下，Bianchi 的经典模型为多节点竞争分析提供了基础 [21]。Tickoo 和 Malone 等随后又从队列与建模角度完善了这一体系 [22,23]。因此，面向 mMTC 研究随机接入，不只是因为它实现简单，更因为它本身就与海量终端异步接入的业务形态相匹配。

不过，若从本文所研究的大规模状态更新问题出发，现有随机接入研究仍存在两个值得进一步处理的薄弱环节。第一，现有方案大多关注如何降低平均碰撞

概率、压缩活跃节点数量或提高成功接入机会，但对海量并发场景下“碰撞是客观存在且可能持续放大”的事实重视还不够。尤其在高负载 mMTC 网络中，若节点在成功后或碰撞后很快重新回到同一竞争状态，系统就容易出现持续拥塞，使有效更新在时间轴上变得稀疏，进而恶化信息新鲜度。第二，现有研究对平均 AoI 的讨论相对充分，但对 AoI 违规概率这类尾部风险指标的关注仍然偏少。对工业物联网、车路协同和其他时敏物联网场景而言，系统不仅需要“平均上较新”，还要避免频繁进入“信息过旧”的危险状态，这就要求在平均性能之外进一步关注 AoI 超过门限的概率。

基于上述考虑，本文以 mMTC 为背景，围绕信息新鲜度优化问题研究等待随机接入机制。该机制的核心不是否认碰撞，而是正视碰撞在大规模接入中的客观存在，并在成功传输后的让渡行为与碰撞发生后的恢复行为之间建立统一设计。本文进一步将这一思路分别嵌入 ALOHA 和 IEEE 802.11 DCF 两类典型随机接入框架中，对平均 AoI 和 AoI 违规概率进行联合分析，以期为面向海量设备接入的时效型物联网系统提供更有针对性的 MAC 层设计思路。

1.2　国内外研究现状

围绕本文关注的“面向 mMTC 的等待随机接入机制及其 AoI 性能分析”问题，现有相关研究大体可以分为三类：集中式接入方式的研究、随机接入方式的研究，以及性能分析方法与风险指标的研究。下面围绕这三条主线进行梳理，并重点说明它们与本文工作的关系。

1.2.1　集中式接入方式的研究现状

集中式接入的基本思路是由基站、接入点或控制中心统一掌握系统状态，再按既定规则分配信道资源。对于传统无线系统而言，这类方法能够有效避免无序竞争带来的冲突，因而在强调可预测性和资源可控性的场景中一直具有重要地位。从 mMTC 的角度看，集中式授权接入和预约接入可以在一定程度上缓解随机竞争造成的拥塞问题 [3,4]。但 Bockelmann 等指出，这类方法往往伴随着较高的控制信令开销和状态维护成本 [2]。

尤其是在海量终端长期静默、偶发触发上报的业务形态下，集中式方式存在一个很现实的矛盾：为了避免随机竞争，需要系统预先知道“谁有数据、谁该先

发”，但要获得这些信息，本身又需要一轮额外的控制交互。在少量节点或业务较稳定的网络中，这种代价尚可接受；而在 mMTC 场景中，随着节点规模迅速增长，集中式接入的可扩展性问题就会更加突出。因此，不少研究虽然认可集中式调度在理论上的优势，但也同时指出，真正面向海量机器通信时，系统仍然需要更轻量、更分布式的接入方式 [3,4]。Berioli 等对现代随机接入的综述也反映了这一方向 [5]。

在 AoI 研究中，集中式接入通常表现为“状态感知调度”。这类工作默认系统能够实时掌握各用户或各信息流的年龄状态，再由调度器决定谁在当前时刻获得发送机会。Kadota 等研究了广播网络中的 AoI 最小化调度问题，表明最大年龄优先、随机化策略以及低复杂度近似策略可以显著改善系统新鲜度 [24]。Hsu 等进一步把随机到达和无线广播结合起来，给出了基于 Whittle 指数思想的调度方法 [25]。Maatouk 等则从理论上讨论了 Whittle 指数策略在特定多用户模型中的最优性 [26]。这些成果说明，只要能够获得充分的全局状态信息，集中式调度在 AoI 优化方面往往具有很强的能力。

然而，对本文面向的 mMTC 场景而言，集中式方法更像是性能参照，而不是直接答案。其原因主要有三点。其一，海量终端意味着接入节点数量极多，而其中大部分节点长期处于静默状态，若持续收集和维护所有节点状态，系统代价很高。其二，mMTC 业务具有短包和突发特征，集中式授权过程本身可能就会消耗不小的时间和信令资源。其三，集中式调度虽然可以降低碰撞，但它并不能直接替代大规模分布式随机接入，因为在大量终端异步触发的前提下，系统很难始终维持精细、实时且全局可用的调度视图 [2,3]。这也与现代随机接入综述给出的判断相一致 [5]。因此，集中式研究的重要意义在于为本文提供对照基准和结构启发，而本文真正需要解决的，仍是更贴近 mMTC 实际运行方式的分布式随机接入问题。

1.2.2　随机接入方式的研究现状

随机接入是面向 mMTC 更直接也更现实的技术路径。它不要求系统长期保存细粒度的全局调度状态，而是允许终端在本地触发后自主竞争资源，因此更容易兼顾接入灵活性、实现复杂度和系统可扩展性。围绕本文所关心的问题，现有随机接入研究又可以分为 ALOHA 类和 CSMA 类两条脉络。

1.2.2.1　1. ALOHA 类随机接入研究

ALOHA 是最经典的随机接入机制之一，也是后续大量分布式接入协议的起点。早期关于纯 ALOHA 和时隙 ALOHA 的研究建立了共享信道下随机竞争的基础框架 [15,16]。围绕捕获效应和动态退避的研究进一步丰富了这一脉络 [17,18]。Wu 和 Song 等又从可靠性与稳定性角度补充了相关认识 [19,20]。在此基础上，Liva 和 Stefanovic 等人把图模型、多副本重传和无帧结构引入 ALOHA 类系统，显著提升了高负载场景下随机接入的处理能力 [27,28]。Paolini 等进一步系统给出了 coded slotted ALOHA 的图论建模方法 [29]。这些研究说明，ALOHA 机制虽然结构简单，但仍具有较强的可扩展改造空间。

进入 mMTC 时代后，ALOHA 类随机接入重新受到重视。Hasan 等和 Laya 等总结了蜂窝 M2M 场景下随机接入的瓶颈问题，指出在海量并发接入时，传统随机接入信道极易拥塞 [3,4]。Bockelmann 等和 Berioli 等则从 5G mMTC 和现代随机接入协议演化的角度说明，随机接入仍然是海量设备接入的基础支撑机制，只是其设计目标已不再局限于吞吐量，而需要兼顾低信令、可扩展性和高负载稳定性 [2,5]。这一点与本文的研究背景是一致的。

除了经典时隙随机接入的演化之外，面向 mMTC 的许多研究还尝试把非正交接入、稀疏活动检测和免授权大连接等思想引入大规模接入系统，以提升系统对海量节点并发的承载能力 [13,14]。这些工作在物理层和接入层上给出了有价值的补充，也进一步说明：对于海量接入问题，关键并不是完全消除随机性，而是让随机接入在高并发条件下仍然可控、可扩展。从这一点看，本文提出等待机制，并不是脱离现有随机接入框架另起炉灶，而是在保留随机接入低开销优势的前提下，进一步针对 AoI 目标和碰撞恢复问题做机制改造。

当 AoI 被引入后，ALOHA 类研究的关注点进一步从“谁能成功发包”转向“谁能更快提供有效更新”。Chen 等提出基于 age-gain 的分布式接入策略，使节点根据本次发送对 AoI 的改善程度决定是否竞争信道 [30]。Yavascan 等把年龄阈值机制引入时隙 ALOHA，利用 AoI 门限筛选活跃节点 [31]。Ahmetoglu 等提出 MiSTA 协议，通过迷你时隙和碰撞感知增强 ALOHA 对 AoI 的适配能力 [32]。Saha 等从 grant-free mMTC 视角分析了 IRSA 的平均 AoI，Wang 等则系统刻画了帧时隙 ALOHA 在不同设置下的 AoI 表现 [33,34]。此外，Mollahosseini 等讨论了不同退避算法对平均 AoI 和峰值 AoI 的影响，Pan 等研究了带冲突解析的随

机接入方案 [35, 36]。Xie 等进一步把在线控制与随机接入中的年龄优化结合起来 [37]。

从本文的视角看，这些研究已经充分说明：在随机接入中引入年龄信息，确实能够改善信息新鲜度；通过阈值控制、年龄驱动发送、碰撞解析或结构化重传，也确实可以缓解部分竞争压力。但现有 ALOHA 类工作大多把重点放在激活规则设计、活跃节点筛选或者成功接入概率提升上，对海量设备高并发条件下碰撞持续累积所形成的系统性影响讨论还不够充分。特别是，在很多机制中，碰撞更多被当作某次发送失败的结果，而不是需要被统一纳入后续竞争节奏设计的核心因素。本文提出的等待随机接入机制，正是希望在这一点上进一步前进，即不仅关注成功后是否让渡信道，也显式关注碰撞后节点应如何恢复，从而更稳定地改善 AoI 表现。

换言之，ALOHA 类研究已经证明“年龄信息能帮助节点决定何时接入”，而本文更进一步关注“节点在成功或碰撞之后应如何重新回到竞争过程”。这一差别看似细微，但在 mMTC 背景下很关键。因为当节点数量足够多时，系统问题往往不再只是某一次竞争该不该发，而是竞争之后整个网络是否会再次迅速聚集到同一竞争状态。本文对等待机制的设计，本质上就是试图把这种后续竞争节奏也纳入协议规则之中。

1.2.2.2　2. CSMA 类随机接入研究

与 ALOHA 相比，CSMA 类机制通过载波侦听降低了“盲目发送”的概率，因此更接近实际无线局域网和分布式接入系统的运行方式。围绕 CSMA、DCF 及其性能分析，Bianchi 的经典工作给出了基于解耦思想的稳态建模框架 [21]。后续研究又分别从队列、时延、冻结退避和多用户竞争等角度不断完善了该类协议的分析体系 [22, 23]。因此，对任何希望面向实际无线接入环境设计新机制的工作而言，CSMA/DCF 都是绕不开的重要对象。

在 AoI 场景下，CSMA 类研究同样取得了较多成果。Maatouk 等给出了 CSMA 环境中的平均 AoI 闭式分析，并讨论了在成功更新后引入睡眠机制的作用 [38]。Baiocchi 和 Turcanu 关注一跳广播 CSMA 网络中的信息新鲜度问题 [39]。Tripathi 等提出 Fresh-CSMA，让节点根据年龄状态选择退避计数器，以逼近更优的 AoI 竞争策略 [40]。Wang 等则进一步把 802.11 类网络中的有限缓冲、碰撞概率和随

机混合系统建模结合起来，推动 AoI 分析向更实际的 CSMA 场景延伸 [41]。此外，Chen 等讨论了异构业务与能量采集节点共享多址信道时的 AoI 问题，Zou 等从等待和服务协同的角度研究了状态更新系统中的等待策略 [42,43]。

这些工作为本文提供了两方面的重要启发。第一，CSMA 的载波侦听虽然能够减少一部分无效碰撞，但在海量设备、短包突发和高负载竞争条件下，碰撞并不会被完全消除。第二，等待或睡眠并不一定会损害信息新鲜度，关键在于等待规则是否与随机接入过程和 AoI 演化规律相协调。现有 CSMA 类研究已经触及这一思路，但对本文所关注的 mMTC 场景来说，仍存在两个实际空缺：一是很多机制并未把“碰撞发生后如何重新组织竞争节奏”作为核心设计对象；二是 DCF 系统中存在载波侦听、计时器冻结和变长系统时隙等因素，使得简单的 AoI 优化规则未必能在大规模接入条件下保持稳定有效。本文将等待机制推广到 IEEE 802.11 DCF，正是希望在保留机制简洁性的同时，把碰撞后的恢复逻辑明确纳入协议设计与理论分析。

此外，CSMA 类研究还提醒我们一个事实：面向 AoI 的接入机制不能只在理想化条件下成立。只要把机制放进真实的 DCF 竞争环境，载波侦听、忙闲时隙切换和退避冻结都会改变节点的等待时间结构，也会改变 AoI 的演化方式。这也是本文没有停留在 ALOHA 场景的原因。若等待思想只能在等长时隙系统中有效，那么它对实际物联网网络的指导价值会比较有限；只有进一步推广到 DCF 型网络，并证明其在更复杂竞争规则下仍然有效，才能说明该机制具有更稳健的工程意义。

1.2.3　性能分析的研究现状

为了评价随机接入机制对信息新鲜度的影响，学界已经形成了一套相对成熟的分析工具体系。对多节点竞争系统而言，基于 Bianchi 思想的解耦建模和马尔可夫链方法，能够把高维耦合网络降维到单节点稳态分析 [21]。对 AoI 而言，Yates 等系统化了相关分析框架 [44]。在具体接入环境中，SHS 等方法又被用于 CSMA 场景分析 [38,41]。这些方法为本文第三章和第四章建立闭式模型提供了方法论基础。

在具体指标上，平均 AoI 仍然是当前最常用也最成熟的性能度量。大量工作已经在排队和状态更新系统中给出了平均 AoI 的解析表达 [6,8]。综述文献进一

步总结了平均 AoI 在状态更新网络中的核心地位 [12]。针对随机接入与 CSMA 网络，也已有较多解析或近似结果 [34,38]。更接近实际 802.11 环境的分析见文献 [41]。这说明平均 AoI 已足以描述系统在长期稳态下的总体新鲜度水平，也是大多数机制设计首先选择的优化目标。

然而，对机制设计而言，仅有指标定义还不够，最好还需要可计算、可解释的理论表达式。原因在于，mMTC 场景下系统规模大、参数多，如果只能依赖仿真反复试探，就很难清楚地看出节点数量、等待窗口、碰撞概率和系统时隙结构之间的内在关系，也不利于后续做参数配置和机制优化。正因如此，关于平均 AoI 的大量研究不仅关注是否能改进指标，也强调能否给出闭式表达、递推关系或至少足够清晰的近似解析式。本文第三章和第四章的理论工作，同样遵循这一思路。

但从本文所关注的时敏 mMTC 场景来看，仅讨论平均 AoI 仍不充分。工业控制、告警触发和车路协同等系统往往更关心“信息是否会长时间过旧”，也就是 AoI 超过门限的尾部风险。围绕这类问题，Zhang 等在多源状态更新系统中给出了 AoI 违规概率和相关分布结果，Fiems 与 Vinel 则针对时隙 ALOHA 讨论了 AoI 各阶矩、峰值 AoI 与概率质量函数的递推分析 [45,46]。同时，在时敏计算与资源分配场景中，研究者也开始把时效性尾部风险纳入系统设计 [47,48]。相关的资源分配和接入优化研究也体现了这一趋势 [49]。这说明 AoI 违规概率正在成为新型物联网系统中不可忽视的补充指标。

不过，违规概率的研究整体上仍明显少于平均 AoI。其原因在于，平均 AoI 往往只需要更新间隔的一阶矩、二阶矩等低阶统计量，而违规概率更依赖更新间隔分布或峰值 AoI 分布的尾部信息。对多节点随机接入系统而言，碰撞、等待、退避和信道状态切换会共同塑造更新间隔的长尾形态；当终端数量上升到 mMTC 规模时，这种分布复杂性会进一步增加 [45,46]。也正因如此，现有研究虽然已经在若干特定模型中得到了违规概率结果，但在面向大规模随机接入、特别是同时覆盖 ALOHA 与 DCF 两类典型协议环境的统一闭式分析方面，仍然存在明显空缺。

从本文角度看，上述研究现状已经回答了三个基础问题：为什么随机接入适合海量设备接入，年龄信息如何参与接入机制设计，以及 AoI 可以通过哪些理论工具进行分析。但对本文所提出的等待随机接入机制而言，还缺少一条更完整的

研究链条，即在 mMTC 场景中，同时把成功后的等待、碰撞后的恢复以及平均 AoI 与 AoI 违规概率的联合分析纳入同一套分布式随机接入框架。本文正是在这一缺口上展开工作。

1.3　研究问题与本文定位

结合前述背景和研究现状，本文所研究的问题可以概括为：在面向 mMTC 的大规模状态更新网络中，如何在不引入过重控制开销的前提下，设计一种适合分布式实现的随机接入机制，使系统既能缓解海量并发条件下的碰撞放大效应，又能改善接收端所感知的信息新鲜度，并进一步降低 AoI 超过门限的风险。

之所以选择“等待”作为本文的切入点，而不是继续引入更复杂的年龄优先权、集中式排序或重度控制辅助机制，核心原因就在于 mMTC 的约束条件。对于海量、短包、突发的接入场景而言，越复杂的接入判决往往意味着越高的实现成本和越重的信令依赖。相比之下，等待机制可以用较简单的本地规则作用于节点成功后和碰撞后的行为，在不明显增加协议负担的前提下，直接调整系统竞争节奏。这使它既保留了随机接入的分布式特征，也更适合围绕本文所关注的 AoI 和违规概率开展理论分析。

需要强调的是，本文所说的“等待”并不是对传统退避窗口的简单放大。传统退避主要服务于吞吐量稳定或碰撞概率控制，其目标通常是降低再次碰撞的机会；而本文提出的等待随机接入机制，则是从 AoI 优化角度重新组织节点竞争节奏。对刚完成更新的节点而言，适度等待意味着主动让渡一次局部竞争机会，避免它们过早回到信道中重复竞争；对刚经历碰撞的节点而言，等待与退避逻辑则承担着重新分散竞争强度、抑制后续拥塞蔓延的作用。两类规则共同影响的不是某一次发送是否成功，而是后续有效更新在时间轴上的分布结构。

本文选择时隙 ALOHA 和 IEEE 802.11 DCF 作为两个代表性的研究对象，也是基于这一考虑。前者结构相对简洁，便于观察等待机制如何改变系统竞争过程和更新间隔 [15]。后者包含载波侦听、退避冻结和变长系统时隙等现实因素，更能检验该机制在实际 MAC 环境中的适应性 [21,41]。若一种设计只能在理想化模型中成立，而难以延伸到 DCF 类系统，那么它的工程价值就会受到限制；反过来，如果同一思路能够同时适用于这两类典型协议环境，则说明它具有更普遍的随机接入设计意义。

在性能指标上，本文同时考虑平均 AoI 和 AoI 违规概率。前者反映系统的整体新鲜度水平，适合衡量长期稳态运行效果 [12]；后者反映尾部时效风险，更能对应时敏物联网中“信息不能过旧”的实际要求 [45, 46]。对大规模物联网系统来说，仅知道平均性能较好并不足够，因为一旦极端老化事件频繁出现，系统的监测和控制效果仍可能被破坏。因此，本文的目标不是只得到一个平均意义上的改进结论，而是给出一种能够同时提升平均 AoI 并抑制 AoI 违规风险的等待随机接入设计。

沿着这一定位，本文形成了一条较为清晰的技术路线：首先在时隙 ALOHA 场景中提出等待机制并建立相应的马尔可夫链模型，分析其对系统竞争节奏、离开时间间隔和 AoI 指标的影响；随后把同样的设计思想推广到具有侦听和冻结特性的 DCF 型网络中，构建等待 CSMA 协议及其理论模型；最后通过平均 AoI 和 AoI 违规概率两类指标对机制进行统一验证，并与现有代表性随机接入方案进行对比，从而说明该机制在 mMTC 场景下的适用价值。

1.4　本文主要贡献

针对现有研究在大规模接入场景下对碰撞恢复考虑不足、对 AoI 违规概率关注有限等问题，本文围绕等待随机接入机制展开设计、建模与分析。本文的主要贡献可概括为以下四个方面：

1. **提出面向 mMTC 的等待随机接入机制。**针对海量设备接入条件下随机竞争容易持续拥塞的问题，本文提出一种等待随机接入机制。该机制不再把碰撞视为可以忽略的偶发事件，而是同时从“成功后主动让渡”和“碰撞后恢复等待”两个方面重新组织节点竞争节奏。

2. **等待 ALOHA 的理论分析。**本文将等待机制嵌入时隙 ALOHA 框架，构建等待 ALOHA 协议，建立相应的稳态接入模型，并推导系统平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达，分析等待窗口和网络规模对系统性能的影响。

3. **等待 CSMA 的理论分析。**本文进一步将等待机制推广到 IEEE 802.11 DCF 型网络中，结合载波侦听、退避冻结和变长系统时隙等因素，建立等待 CSMA 的理论模型，并推导相应的平均 AoI 与 AoI 违规概率闭式。

4. **揭示等待机制改善信息新鲜度的作用机理。**理论分析和仿真结果表明，适

度等待并不必然损害系统时效性；在中高负载尤其是海量设备接入场景下，该机制能够减少重复竞争、抑制碰撞放大效应，并同步改善平均 AoI 与 AoI 违规概率。

1.5　论文章节安排

本文共分为六章，各章节内容安排如下。

第一章为绪论。介绍论文的研究背景与意义，围绕集中式接入、随机接入以及性能分析三条主线梳理国内外研究现状，并明确本文的研究问题、主要贡献与整体结构。

第二章为相关理论与技术基础。本章介绍 AoI 及其相关指标的基本定义，给出平均 AoI 与 AoI 违规概率的通用计算框架，并补充后续章节所需的离散时间马尔可夫链等理论工具。

第三章研究等待 ALOHA 的设计与分析。本章在时隙 ALOHA 中引入等待机制，建立系统模型和稳态接入分析方法，推导平均 AoI 与 AoI 违规概率闭式，并讨论关键参数对性能的影响。

第四章研究等待 CSMA 的设计与分析。本章将等待机制推广到 IEEE 802.11 DCF 型网络，在考虑载波侦听、退避冻结与变长系统时隙的基础上，建立等待 CSMA 的理论模型，并推导相应的平均 AoI 与 AoI 违规概率闭式。

第五章给出仿真验证与横向对比结果。本章通过数值仿真验证第三章和第四章理论表达式的准确性，并将所提机制与典型 ALOHA 类、CSMA 类方案进行对比，说明等待机制在不同负载和参数条件下的性能优势。

第六章为总结与展望。本章总结全文的主要研究结论，归纳本文工作的理论意义与应用价值，并结合当前模型假设与分析边界，对后续可能的拓展方向进行讨论。

第二章　相关理论与技术

2.1　AoI 相关概述与通用计算框架

在深入探讨具体的 MAC 协议之前，本节将首先对 AoI 这一核心评价指标进行详细的介绍，并利用几何分析与随机过程理论，推导出一套适用于后续各类具体退避算法的通用性能计算框架。

2.1.1　AoI 的定义与演化特性

考虑如图2-1所示的通信系统，该系统由一个传感器节点和一个远程接收机组成，传感器节点以速率 λ 持续地产生数据包，产生的数据包会被放到缓冲队列中，随后服务器会以 μ 的服务速率将数据包通过无线信道发送到远程接收机。

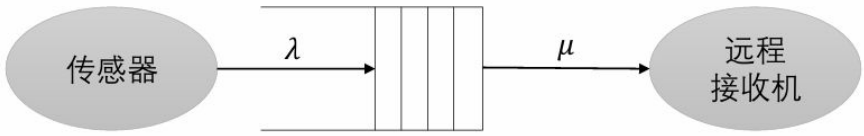


图 2-1 通信系统

设 t 为当前系统的观测时刻，$u(t)$ 为接收机在 t 时刻所掌握的最新数据包的生成时间，则 AoI 为

$$\Delta(t) = t - u(t) \tag{2-1}$$

该定义直观地反映了接收机当前所拥有的状态信息的陈旧程度。随着时间 t 的推移，如果接收机迟迟未收到新的状态更新，$u(t)$ 将保持不变，$\Delta(t)$ 就会随时间呈斜率为 1 的线性增长，图2-2直观的演示了这种变化趋势。假设从 $t = 0$ 处开始观测 AoI 为 Δ_0，在接收机没有收到新的数据包之前，AoI 随着时间线性增长，当 $t = t_1'$ 时，接收机成功接收到更新的数据包，此时 AoI 会下降，这种特性使得 AoI 随时间的变化曲线是呈锯齿状的。当 $t = t_2$ 时，节点处到来一个新的数据包，由于此时服务器还在处理 t_1 时刻到来的数据包，因此新数据包在被服务前还需要等待 W_2 的时间。

为了定量分析 AoI 的演化过程，我们对一些关键的系统随机变量进行定义。记 T_k 数据包更新的系统时间，X_k 为第 k 个数据包与第 $k-1$ 个数据包生成时刻

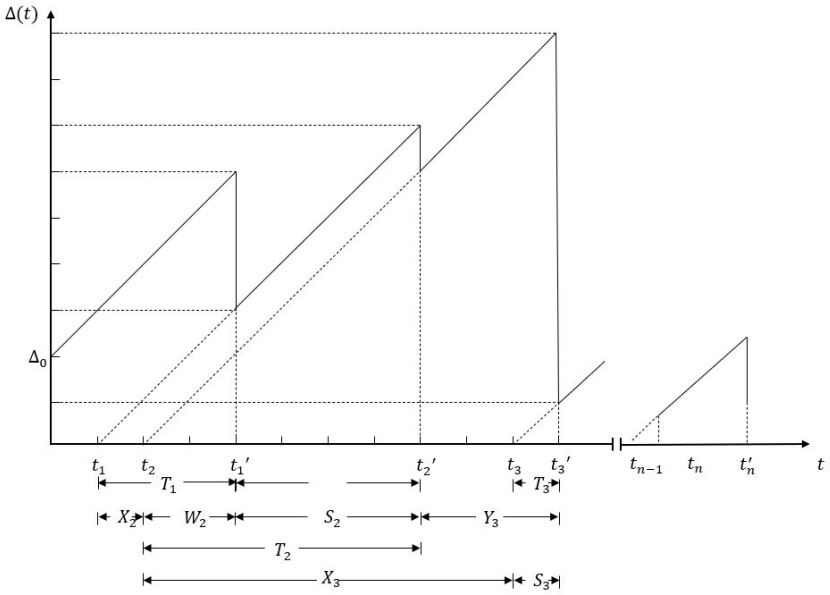


图 2-2 信息年龄变化趋势图

之间的时间间隔，S_k 为第 k 个数据包在服务端的实际服务时间，Y_k 为接收端成功收到第 $k-1$ 个与第 k 个数据包之间的更新时间间隔。从图2-2可以发现，当数据包到达的间隔 X 较小，如 $X_2 < T_1$ 时，由于上一个包仍未完成传输，因此新数据包需在队列中进行等待，直到上一个包传输完成，因此两次更新的间隔完全取决于新包的服务时间，即 $Y_2 = S_2$。反之，若数据包的到达非常稀疏，比如 $X_3 > T_2$，当新包到来时，由于上一个包早已传输完毕且信道处于空闲状态，系统经历了一段无包可传的空窗期，所以更新间隔将被拉长为 $Y_3 = X_3 + S_3 - T_2$。因此，对于 Y_k，我们可以总结出以下规律：

$$Y_k = \begin{cases} S_k, & \text{if } X_k \le T_{k-1} \\ X_k + S_k - T_{k-1}, & \text{if } X_k > T_{k-1} \end{cases} \tag{2-2}$$

2.1.2　AoI 的相关指标

为了在后续章节中对等待 ALOHA 和等待 CSMA 等具体协议进行定量的理论评估，我们需要基于上述锯齿波形，推导出通用的计算公式。

1. 平均 AoI

平均 AoI 用于衡量系统在长期运行平稳后的总体信息新鲜度，它是评估网络常规时效性的最核心指标。其数学本质是瞬时 AoI $\Delta(t)$ 在整个观测时间轴上的

时间平均值：

$$\Delta = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \Delta(t) dt \tag{2-3}$$

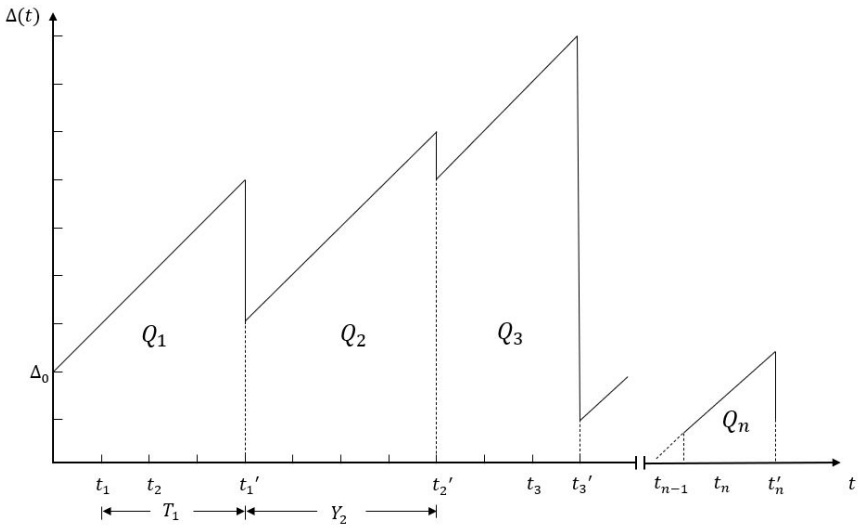


图 2-3 AoI 曲线的面积分解示意图

为了求解这一连续积分，我们可以采用几何面积分解法。将总观测时间 T 划分为 N 个不重叠的更新区间，每个区间由两次连续的数据包接收时刻 t'_{n-1} 和 t'_n 确定。令 Q_n 为第 n 个区间内 $\Delta(t)$ 曲线下方的面积，如图2-3所示，对梯形 Q_n 进行分析：

- 底边长度：$Y_n = t'_n - t'_{n-1}$；
- 左侧高度：在 t'_{n-1} 时刻，AoI 刚完成重置，值为上一个包的系统时间，即 T_{n-1}；
- 右侧高度：AoI 随时间线性增长，直到 t'_n 时刻重置，此时高度为 $T_{n-1} + Y_n$。

因此单个梯形 Q_n 的面积为：

$$\begin{aligned} Q_n &= \frac{1}{2} Y_n \big(T_{n-1} + (T_{n-1} + Y_n)\big) \\ &= \frac{1}{2} Y_n \big(2T_{n-1} + Y_n\big) \\ &= Y_n T_{n-1} + \frac{1}{2} Y_n^2 \end{aligned} \tag{2-4}$$

在总时间 T 内，曲线下方的总面积是所有梯形面积的总和，因此平均 AoI 的公式可重写为：

$$\Delta = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{N} Q_n \tag{2-5}$$

随着观测时间 T 的增加，数据包的总数 N 也趋于无穷，利用大数定理，我们可以将求和式的极限转化为离散随机变量的统计期望运算，即 $\frac{1}{N}\sum Q_n \to E[Q]$ 以及 $\frac{T}{N} \to E[Y]$，最后，我们得到了求解平均 AoI 的通用期望公式：

$$\Delta = \frac{E[Q]}{E[Y]} = \frac{E\left[Y_n T_{n-1} + \frac{1}{2}Y_n^2\right]}{E[Y]} = \frac{E[YT] + \frac{1}{2}E[Y^2]}{E[Y]} \tag{2-6}$$

该表达式具有极强的通用性。在后续的第三章和第四章中，无论具体的退避机制多么复杂，我们只需结合具体的系统模型，分别求解出该协议下的更新间隔期望 $E[Y]$、二阶矩 $E[Y^2]$ 以及交叉项期望 $E[YT]$，即可代入此公式迅速获得平均 AoI 的闭式解。

2. 峰值 AoI

与平均 AoI 关注系统的常态不同，峰值 AoI 旨在捕捉系统信息新鲜度在局部时刻的最差表现。它代表了接收端在迎来下一次状态刷新前夕，所忍受的最大信息陈旧度，即锯齿曲线在每次断崖式下降前所达到的尖峰值。令 t_k 为第 k 次成功接收的时刻，则第 k 个峰值定义为：

$$\mathrm{PA}_k = \lim_{t \to t_k^-} \Delta(t) = \Delta(t_k^-) = T_{k-1} + Y_k \tag{2-7}$$

对于一些对极端延迟极其敏感且容错率极低的工业控制应用而言，掌握系统的最差新鲜度情况至关重要。为了评估系统的长期最差性能水平，我们通常计算所有峰值的统计均值，即平均峰值 AoI。基于大数定理，当样本峰值数量 $K \to +\infty$ 时，其时间平均收敛于期望值：

$$\overline{\mathrm{PA}} = \lim_{K \to +\infty} \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathrm{PA}_k = \lim_{K \to +\infty} \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} (T_{k-1} + Y_k) \tag{2-8}$$

假设系统处于遍历且平稳的工作状态，上式可被极大简化为各个随机变量期望的线性叠加：

$$\overline{\mathrm{PA}} = E[T] + E[Y] \tag{2-9}$$

3. 信息年龄的违规概率

尽管平均 AoI 和峰值 AoI 分别刻画了系统的总体面貌和局部极值，但在自动驾驶、无人机协同等严苛场景中，系统往往存在一条不可逾越的“安全红线”。

只要信息陈旧度越过这条红线，系统就会面临崩溃的风险。因此，我们引入了信息年龄的违规概率：在系统漫长的运行周期中，AoI 超过某一预设的阈值 ω 的时间占比。其严格定义为：

$$\Pr\{\Delta > \omega\} = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\int_0^T \mathbf{1}_{\{\Delta(t)>\omega\}} dt \tag{2-10}$$

其中，$\mathbf{1}_{\{\Delta(t)>\omega\}}$ 为标准指示函数，当 $\Delta(t) > \omega$ 时取值为 1，反之取值为 0。

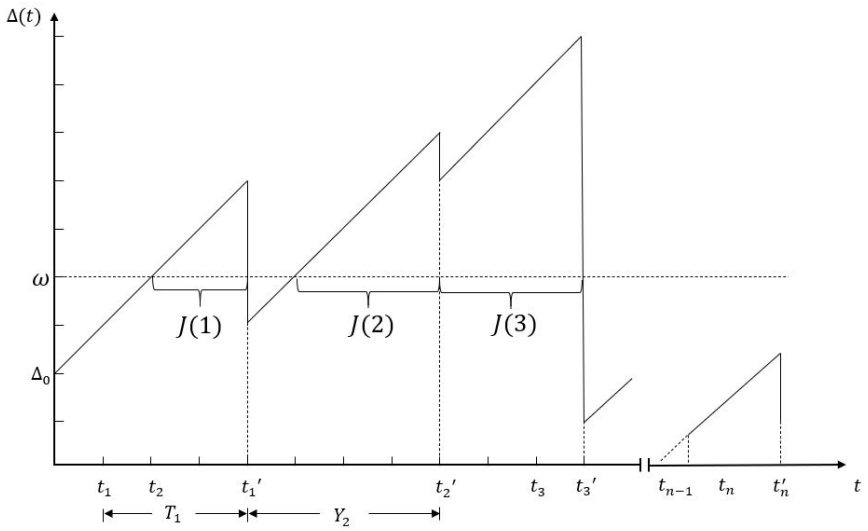


图 2-4 具有 ω 限制的 AoI 演化图

为了在离散的协议分析中计算这一连续概率，我们需要再次借助几何分解的思想。我们定义 $J(k)$ 为第 k 个更新周期，即区间 $[t'_{k-1}, t'_k]$ 内，AoI 曲线游离于安全阈值 ω 之上的持续时长，如图2-4所示。观察演化曲线可以清晰地发现，在一个周期内，AoI 是单调递增的，只有当该周期的峰值 PA_k 突破了阈值 ω，系统才会发生违规事件。由于曲线斜率为 1，超出部分的垂直高度与其在水平时间轴上的投影长度严格相等，因此单次更新周期内的违规时长 $J(k)$ 可以通过下式计算：

$$J(k) = \max(0, PA(k) - \omega) \tag{2-11}$$

按照与推导平均 AoI 完全一致的遍历性逻辑，假设在极长观测时间 T 内系统完成了 N 次数据包的更新，则总违规时间为 $\sum_{k=1}^{N} J(k)$。通过对式子进行变

换，AoI 违规概率的通用计算闭式可推演为：

$$\Pr\big(\Delta(t) > \omega\big) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\sum_{k=1}^{N} J(k) = \lim_{T\to+\infty} \frac{N}{T}\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} J(k) = \frac{E[J]}{E[Y]} \tag{2-12}$$

至此，我们分别建立了平均 AoI 与 AoI 违规概率的通用计算公式。在接下来的章节，我们会在具体的协议分析中利用这些公式，以此实现对不同协议时效性的定量评估与横向对比。

2.2　马尔可夫链相关概述

在后续的章节中，离散时间马尔可夫链（Discrete-time Markov chain, DTMC）是重要的理论分析工具，本节将系统地介绍它的相关理论。

2.2.1　马尔可夫链的定义

离散时间马尔可夫链是描述随机序列 $\{X_n : n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的一种数学模型。其核心特性是“无后效性”，即给定当前状态，未来演化与过去无关。具体地，设状态空间为可数集合 S，若对任意 n 及任意 $i_0, i_1, \dots, i_{n+1} \in S$ 有：

$$\begin{aligned}&\Pr(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0)\\&\quad = \Pr(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n)\end{aligned} \tag{2-13}$$

则称 $\{X_n\}$ 为马尔可夫链。

2.2.2　转移概率矩阵

为了定量刻画马尔可夫链在不同状态之间的演化规律，我们引入一步转移概率。假设可数集合 S 包含 N 个可能的状态，记为 $\{S_1, S_2, \dots, S_N\}$。定义 p_{ij} 为系统从当前状态 i 经过一个离散时间步后，一步转移到状态 j 的概率。显然，该概率必须满足非负性，即 $0 \le p_{ij} \le 1$。将系统中所有可能的状态转移概率按行与列排列，即可构建出刻画系统全貌的转移概率矩阵 P。该矩阵是一个 $N \times N$ 的方阵：

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \tag{2-14}$$

作为描述完备概率空间的随机矩阵，转移概率矩阵 P 具有一个极其重要的数学性质：即系统从任意状态 i 出发，在下一时刻必然转移到状态空间 S 中的某一个状态。因此，矩阵 P 中每一行的元素之和必须严格等于 1，即 $\sum_{j=1}^{N} p_{ij} = 1, \forall i \in S$。

2.2.3　马尔可夫链的核心性质

1. **齐次性**：马尔可夫链的转移概率不随时间而变化。对于任意时刻 t 和状态 i, j，一步转移概率满足：

$$P(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = P(X_2 = j \mid X_1 = i) = p_{ij} \tag{2-15}$$

即转移概率仅与“当前状态”和“目标状态 j”有关，与时刻 t 无关。

2. **可达性**：从状态 i 出发，经过有限步转移能到达状态 j，就称 j 从 i 可达。

3. **不可约性**：如果马尔可夫链中任意两个状态都相互可达，则称马尔可夫链具有不可约性。

4. **周期性**：对于状态 i，定义其周期 $d(i)$ 为：

$$d(i) = \text{gcd}\{n \geq 1 : P^{(n)}(i, i) > 0\} \tag{2-16}$$

其中，gcd 表示最大公约数，$P^{(n)}(i, i)$ 表示从状态 i 出发，经过 n 步回到 i 的概率。若 $d(i) = 1$，状态为非周期；若 $d(i) > 1$，则状态的周期为 $d(i)$。对于有不可约性的马尔可夫链，其所有状态的周期都相同。

5. **遍历性**：对于马尔可夫链，如果它同时具有有限个状态、齐次性、不可约性和非周期性，那么我们称这条马尔可夫链具有遍历性。满足遍历性的马尔可夫链，无论其初始状态是什么，随着时间的推移，处于每个状态的概率最终都会收敛到一个固定值，且这个值是唯一的。

2.2.4　马尔可夫链的稳态分布

如果一条具有遍历性的马尔可夫链运行足够长的时间（$t \to \infty$），那么其处于每个状态的概率将不再变化，这个固定的概率分布就是稳态分布。设 $\boldsymbol{\pi} = [\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n]$ 为稳态概率向量，π_i 表示长期处于状态 i 的概率，其满足两个核

心条件：

$$\begin{cases} \boldsymbol{\pi} P = \boldsymbol{\pi} & \text{(概率守恒：转移后分布不变)} \\ \sum_{i=1}^{n} \pi_i = 1 & \text{(归一化：所有状态概率和为 1)} \end{cases} \tag{2-17}$$

在系统达到稳态时，对于任意一个状态 j，系统在单位时间内离开状态 j 的概率总流量，必然严格等于从其他所有状态转移并进入状态 j 的概率总流量。

第三章　等待 ALOHA 的提出及分析

经典时隙 ALOHA 以实现简单、分布式程度高而被广泛采用，但其接入决策主要围绕“是否发送”展开，并未区分不同终端状态信息的新鲜程度。在 AoI 约束下，这一处理方式存在明显不足：刚完成更新的终端仍可立即回到竞争过程，而未更新的终端却可能因长时间未接入信道，导致其在接收端的状态信息严重老化。为缓解这一问题，本章在传统 ALOHA 框架中引入成功传输后的确定性等待机制，构造一种面向信息时效性的等待 ALOHA 协议。

本章内容的安排如下，3.1 节先给出等待 ALOHA 的系统模型、AoI 演化规律以及退避规则，并说明为何后续分析可以归结为离开时间间隔 Y 的统计刻画；3.2 节基于马尔可夫链建立稳态接入模型，推导碰撞概率的稳态方程，并讨论其解的存在性与唯一性；3.3 节在此基础上进一步推导平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达；3.4 节结合所得结果讨论等待窗口对系统性能的影响；3.5 节对本章工作进行总结。

3.1　系统模型

本章考虑一个由单个接入点（Access Point, AP）和 N 个终端组成的无线网络，该网络采用时隙化 ALOHA 的接入方式，所有终端在公共信道上竞争传输机会，如图3-1所示。

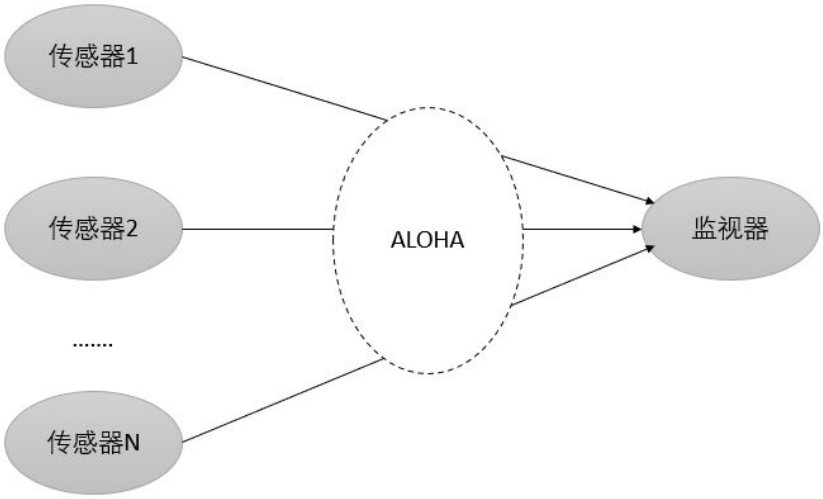


图 3-1 系统模型图

在经典时隙 ALOHA 中，时间被划分为等长的离散时隙，每个终端在时隙的

起始处以固定概率 p_0 接入信道并发送数据。若同一时隙内存在两个及以上的终端同时发送，则认为发生碰撞，发送失败。为降低连续碰撞带来的信道拥塞，系统在传输失败后为发生碰撞的终端分配一个退避计时器。随着时隙推进，该计时器将逐时隙递减，只有当计时器减至零时，终端才能够重新接入信道。

在上述的随机接入框架下，本文进一步引入按需生成采样机制。与维护缓存队列的传统状态更新系统不同，终端仅在决定发起传输时才对物理过程进行采样，并立即生成新的状态更新包。因此，发送端不保存历史采样结果，排队时延被完全消除。按照 AoI 的定义，任一终端在离散时隙 t 的 AoI 演化可写为

$$\Delta(t+1) = \begin{cases} 1, & \text{若终端在时隙}t\text{ 成功传输了状态更新包} \\ \Delta(t)+1, & \text{其他情况} \end{cases} \tag{3-1}$$

经典时隙 ALOHA 的优势在于协议简单、控制开销低且易于分布式实现，因此在低负载、少终端场景下具有较好的适用性。然而，在面向 mMTC 的状态更新系统中，接收端更关注各终端状态信息的新鲜程度。若某一终端刚完成更新，则接收端已经掌握了其最新状态；相比之下，那些长期未能成功接入的终端往往对应更高的 AoI，理应优先获得传输机会。从面向 AoI 的视角来看，所有终端围绕信道的竞争不应完全独立，而应体现一定程度的协同。

基于这一考虑，本文提出一种基于等待的随机接入机制，并将其引入时隙 ALOHA 中，构造等待 ALOHA 协议。其核心规则包括：

（1）成功传输后的确定性等待。当终端成功完成一次状态更新后，协议强制其在接下来的 z 个时隙内不参与信道竞争。参数 z 为等待窗口长度，其作用是抑制刚完成更新的终端再次接入信道，让尚未完成更新的终端获得更多的传输机会。

（2）碰撞后的随机退避。当终端发送失败时，仍沿用传统 ALOHA 中的随机退避机制，即生成服从 $\beta \sim \text{unif}(0, w-1)$ 的退避计时器，以降低后续时隙中重复碰撞的概率。

据此，终端 i 在时隙 t 的退避计时器满足

$$b_i(t+1) = \begin{cases} z, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)\neq 0\ \forall j, \\ \beta, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)=0\ \exists j, \\ b_i(t)-1, & \text{if } b_i(t)\neq 0. \end{cases} \tag{3-2}$$

其中，$b_j(t)$ 表示除终端 i 之外其他终端的退避计时器状态。该机制下 AoI 的典型演化轨迹如图3-2所示：若在某一段时间内未收到终端的更新数据包，则 AoI 线性增长；一旦成功接收更新，AoI 立即下降到 1。

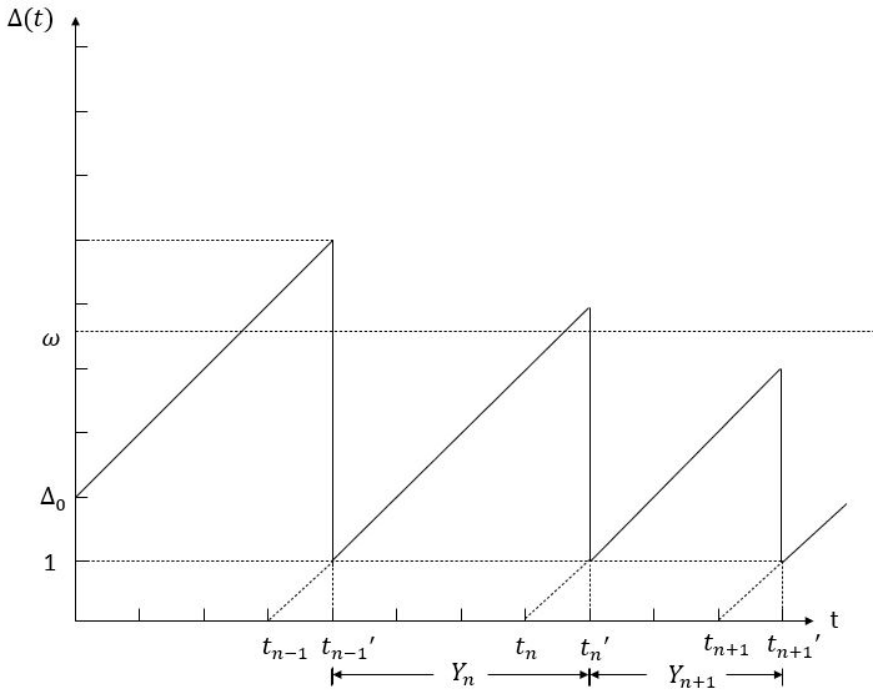


图 3-2 AoI 变化趋势图

由第二章给出的统一分析框架可知，平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算均归结为求解相邻两次成功更新之间的离开时间间隔 Y 的统计特性，即 Y 的一阶矩和二阶矩。最直接的做法是对整个系统建立联合马尔可夫链，将所有终端的 AoI、退避计时器及终端的数量一并纳入状态空间。然而，当 N 增大时，该联合状态空间会呈指数级膨胀，导致求解极为困难。

为此，本文借鉴 Bianchi 模型中的解耦思想，采用常见的稳态近似：当网络规模较大且系统进入稳态后，目标终端在任意时隙内感知到的碰撞概率 p_{cl} 可以近似视为与时间无关的常数。换言之，当目标终端发起传输时，其他终端的状态分布已经稳定，其对目标终端形成的竞争环境在统计意义上保持不变。基于该近似，可以将原始的高维耦合系统降维为单个目标终端的离散时间马尔可夫链，为后续的解析推导奠定基础。

3.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析

在等待 ALOHA 中，单次传输是否成功取决于其余终端是否在同一时隙内同时发送，因此稳态碰撞概率 p_{cl} 是本章分析的核心参数。基于前述解耦假设，本节首先构造单个目标终端的离散时间马尔可夫链模型，随后建立发送概率与碰撞概率之间的稳态方程，并讨论解的存在性与唯一性。

3.2.1　状态转移模型

为刻画目标终端在等待 ALOHA 机制下的微观行为，记其在时隙 t 的状态为 $(m(t), n(t))$，其中 $m(t)$ 表示当前退避计时器的取值，$n(t)$ 表示当前的 AoI。定义

$$b_{i,k} = \lim_{t \to +\infty} \Pr\{m(t) = i, n(t) = k\} \tag{3-3}$$

为系统处于稳态时的状态概率。

当退避计时器大于 0 时，终端不参与信道竞争，因此经过一个时隙后，退避计时器减 1，而 AoI 则加 1。只有当退避计时器等于 0 时，终端才具备发包资格，此时存在以下三种状态转移：

1. 终端保持静默，不发起传输。状态从 $(0, k)$ 转移到 $(0, k+1)$，转移概率为 $1 - p_0$；

2. 终端发起传输但发生碰撞。此时状态从 $(0, k)$ 转移到 $(i, k+1)$，其中 $i \in [0, w-1]$，转移概率为 $q = \frac{p_0 p_{cl}}{w}$；

3. 终端成功发送更新包。此时 AoI 被重置为 1，退避计时器被置为 z，即状态从 $(0, k)$ 转移到 $(z, 1)$，转移概率为 $p_s = p_0(1 - p_{cl})$。

由于成功发送后的终端必须等待 z 个时隙，因此系统存在一条确定性的状态链

$$(z, 1) \to (z-1, 2) \to \cdots \to (1, z) \to (0, z+1).$$

这意味着在稳态下，终端重新进入可竞争状态时，其 AoI 必然不小于 $z+1$。基于上述转移规则，可以得到完整的二维马尔可夫链，如图3-3所示。为简化书写，令

$$p = (1 - p_0) + \frac{p_0 p_{cl}}{w},$$

并记 ω 为预设的 AoI 门限。

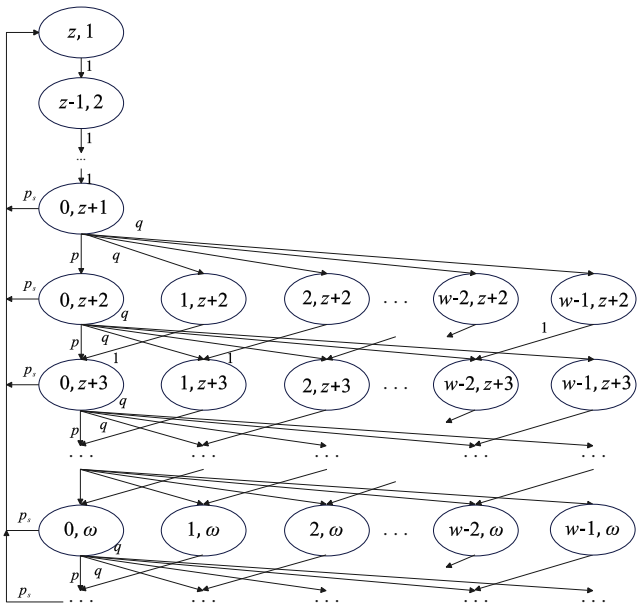


图 3-3 系统的状态转移图

3.2.2　稳态方程的构建

根据图3-3的状态结构，任意状态 (i,k) 的稳态概率均可表示为若干活跃状态概率 $b_{0,m}$ 的线性组合。首先，当 AoI 不超过 $z+1$ 时，所有这些状态都只能由一次成功传输触发，因此有

$$b_{z,1} = b_{z-1,2} = b_{z-2,3} = \cdots = b_{0,z+1} = p_s \sum_{k=z+1}^{+\infty} b_{0,k} \tag{3-4}$$

当 AoI 恰好等于 $z+2$ 时，有

$$b_{0,z+2} = pb_{0,z+1}, \quad b_{i,z+2} = qb_{0,z+1}, \quad 1 \le i \le w-1 \tag{3-5}$$

当 AoI 大于 $z+2$ 时，可进一步得到如下递推关系：

$$\begin{cases} b_{0,n} = pb_{0,n-1} + q\sum\limits_{k=z+1}^{n-2} b_{0,k}, & z+3 \le n \le z+w+1 \\ b_{0,n} = pb_{0,n-1} + q\sum\limits_{k=n-w}^{n-2} b_{0,k}, & n > z+w+1 \\ b_{m,n} = q\sum\limits_{k=z+1}^{n-1} b_{0,k}, & m \ge 1,\, m+n \le z+w+1 \\ b_{m,n} = q\sum\limits_{k=m+n-w}^{n-1} b_{0,k}, & m \ge 1,\, m+n > z+w+1 \end{cases} \tag{3-6}$$

利用概率的归一化条件，将式(3-4)、式(3-5)与式(3-6)联立，可得

$$\begin{aligned} &(z+1)p_0(1-p_{cl})\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} + (1-p_0)\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} \\ &+p_0p_{cl}\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} + \frac{p_0p_{cl}(w-1)}{2}\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} = 1 \end{aligned} \tag{3-7}$$

整理后得到

$$\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} = \frac{1}{1+zp_0-zp_0p_{cl}+\frac{p_0p_{cl}w}{2}-\frac{p_0p_{cl}}{2}} \tag{3-8}$$

式(3-8)表明，所有活跃状态概率的总和最终仅由稳态碰撞概率 p_{cl} 决定。由于终端在任一时隙内发起传输的平均概率等于其处于活跃状态且选择发送的联合概率，因此有

$$\tau = p_0\sum_{k=z+1}^{+\infty} b_{0,k} = \frac{p_0}{1+zp_0+p_0p_{cl}(\frac{w-1}{2}-z)} = \tau(p_{cl}) \tag{3-9}$$

另一方面，在包含 N 个终端的网络中，若假设各终端在稳态下的发送行为相互独立，则目标终端在一次发送中遭遇碰撞的概率为

$$p_{cl} = 1-(1-\tau)^{N-1} \tag{3-10}$$

将式(3-9)代入式(3-10)，消去中间变量 τ，即可得到关于 p_{cl} 的稳态方程

$$p_{cl} = 1-(1-\tau(p_{cl}))^{N-1} \triangleq f(p_{cl}) \tag{3-11}$$

为了后续的性能分析，接下来将对该方程进行求解。

3.2.3　稳态方程解的存在唯一性论证

式(3-11)是一个非线性的方程，难以直接写出闭式解。因此，在使用数值求解之前，要先说明两个问题：其一，该方程在定义域 $[0,1]$ 上是否存在解；其二，在什么条件下该解是唯一的。为此，定义辅助函数

$$F(x) = x - f(x), \qquad x \in [0,1] \tag{3-12}$$

其中

$$f(x) = 1 - (1-\tau(x))^{N-1}, \qquad \tau(x) = \frac{p_0}{1 + zp_0 + p_0 x\left(\frac{w-1}{2} - z\right)}. \tag{3-13}$$

先讨论方程解的存在性。考察区间端点处的函数值，由 $\tau(0) = \frac{p_0}{1+zp_0} \in (0,1)$ 可得

$$F(0) = -f(0) = -\left[1 - \left(1 - \frac{p_0}{1+zp_0}\right)^{N-1}\right] < 0. \tag{3-14}$$

另一方面，由于

$$\tau(1) = \frac{p_0}{1 + zp_0 + p_0\left(\frac{w-1}{2} - z\right)} = \frac{p_0}{1 + \frac{p_0(w-1)}{2}} \in (0,1),$$

因此

$$F(1) = 1 - f(1) = (1-\tau(1))^{N-1} > 0. \tag{3-15}$$

又因为 $\tau(x)$ 与 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，所以 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上也连续。由介值定理可知，至少存在一个 $x^\star \in (0,1)$ 使得 $F(x^\star) = 0$，即稳态方程(3-11)在 $[0,1]$ 上至少存在一个解。

进一步考察唯一性所需的单调性条件。记

$$D(x) = 1 + zp_0 + p_0 x\left(\frac{w-1}{2} - z\right),$$

则

$$\tau'(x) = -\frac{p_0^2\left(\frac{w-1}{2} - z\right)}{[D(x)]^2}. \tag{3-16}$$

由链式法则，

$$f'(x) = (N-1)\,(1-\tau(x))^{N-2}\,\tau'(x), \tag{3-17}$$

从而

$$F'(x) = 1 - f'(x) = 1 - (N-1)\left(1-\tau(x)\right)^{N-2}\tau'(x). \tag{3-18}$$

注意到 $D(x) > 0$ 对任意 $x \in [0,1]$ 恒成立，因此 $\tau'(x)$ 的符号完全由 $\frac{w-1}{2} - z$ 决定。这意味着等待窗口 z 与随机退避窗口 w 的相对大小，将直接影响 $f'(x)$ 的取值。

当 $w \geq 2z+1$ 时，有

$$\frac{w-1}{2} \geq z, \tag{3-19}$$

则有 $\tau'(x) \leq 0$，于是

$$f'(x) \leq 0, \qquad x \in [0,1]. \tag{3-20}$$

也就是说，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调不增。由此立即得到

$$F'(x) = 1 - f'(x) \geq 1 > 0, \tag{3-21}$$

即 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格单调递增。

结合前述结论 $F(0) < 0$ 与 $F(1) > 0$，可知 $F(x)$ 只能与横轴相交一次，因此方程(3-11)在区间 $[0,1]$ 上存在唯一解。换言之，当随机退避窗口满足

$$w \geq 2z+1 \tag{3-22}$$

时，等待 ALOHA 的稳态碰撞概率被唯一确定。

相对地，当 $w < 2z+1$ 时，

$$\frac{w-1}{2} < z, \tag{3-23}$$

则 $\tau'(x) > 0$，进而 $f'(x) > 0$。此时 $f(x)$ 随 x 增大而增大，$F'(x) = 1 - f'(x)$ 未必始终为正。虽然方程仍然因连续性而至少存在一个解，但仅凭上述分析已无法保证解的唯一性。特别是在网络规模 N 较大时，因子 $(N-1)$ 会放大 $f'(x)$ 的数值，使得 $f'(x)$ 超过 1 的可能性显著增加，进而导致 $F(x)$ 失去单调性。因此，$w < 2z+1$ 时不能直接推出唯一解的结论。

在满足 $w \geq 2z+1$ 的条件下，函数 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且严格递增，并满足 $F(0) < 0 < F(1)$。因此，二分法可以稳定求得唯一根 $p_{cl}^{\star}$，其步骤如下：

1. **初始化：**取左右端点 $l_0 = 0$、$r_0 = 1$，并给定收敛阈值 $\epsilon > 0$；

2. **区间折半：**在第 t 轮迭代中计算中点 $m_t = (l_t + r_t)/2$，并求取 $F(m_t)$；

3. **区间更新：**若 $F(m_t) = 0$，则 m_t 即为所求；若 $F(m_t) < 0$，则令 $l_{t+1} = m_t,\ r_{t+1} = r_t$；否则令 $l_{t+1} = l_t,\ r_{t+1} = m_t$；

4. **停止准则：**当 $|r_t - l_t| < \epsilon$ 时停止迭代，并以区间中点作为 $p_{cl}^{\star}$ 的数值近似。

综上，在参数条件 $w \geq 2z + 1$ 下，稳态方程(3-11)不仅在 $[0, 1]$ 上存在解，而且该解唯一，这保证了后续 AoI 的性能分析建立在了明确且一致的稳态工作点上。

3.3　信息时效性指标的理论解析

3.3.1　平均 AoI 的闭式推导

第二章已经给出了平均 AoI 的计算公式。由于本章系统中每个时隙的长度均为 1，故平均 AoI 的计算公式可重写为

$$\Delta = 1 + \frac{E[Y^2]}{2E[Y]} \tag{3-24}$$

其中，Y 表示相邻两次成功更新之间的离开时间间隔。因此，平均 AoI 的闭式推导可归结为求解随机变量 Y 的一阶矩和二阶矩。

1. 求解 Y 的一阶矩

设在一个离开时间间隔 Y 内，终端共发起 α 次传输尝试。由于在解耦假设下，每次尝试的碰撞概率均为常数 p_{cl}，因此 α 服从参数为 $1 - p_{cl}$ 的几何分布，其概率质量函数为

$$\Pr\{\alpha = k\} = (1 - p_{cl}) p_{cl}^{k-1}, \quad k = 1, 2, \ldots \tag{3-25}$$

根据等待 ALOHA 的工作机制，一次完整的离开时间间隔由三部分组成：成功更新后的确定性等待 z 个时隙、每次发送前的接入等待，以及每次碰撞后的随机退避。设单次接入前的等待时隙数为 I，则

$$\Pr\{I = i\} = (1 - p_0)^{i-1} p_0 \tag{3-26}$$

终端前 $k-1$ 次发送均碰撞，第 k 次发送成功，将对应的离开时间间隔记为 Y_k，有

$$Y_k = z + \sum_{j=1}^{k-1}(I_j + \beta_j) + I_k = z + \sum_{j=1}^{k} I_j + \sum_{j=1}^{k-1}\beta_j \tag{3-27}$$

其中，β_j 表示第 j 次碰撞后的随机退避计时器。

由于各个 I_j 与 β_j 相互独立，且同分布，因此

$$E[Y_k] = z + \frac{k}{p_0} + \frac{(k-1)(w-1)}{2} \tag{3-28}$$

将式(3-25)与式(3-28)联立，可得

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{k=1}^{+\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k] \\ &= z\sum_{k=1}^{+\infty}(1-p_{cl})p_{cl}^{k-1} + \frac{1}{p_0}\sum_{k=1}^{+\infty} k(1-p_{cl})p_{cl}^{k-1} \\ &\quad + \frac{w-1}{2}\sum_{k=1}^{+\infty}(k-1)(1-p_{cl})p_{cl}^{k-1} \\ &= z + \frac{1}{p_0(1-p_{cl})} + \frac{p_{cl}(w-1)}{2(1-p_{cl})} \end{aligned} \tag{3-29}$$

2. 求解 Y 的二阶矩

对于给定的 $\alpha = k$，有

$$E[Y_k^2] = D(Y_k) + (E[Y_k])^2 \tag{3-30}$$

根据方差的线性性质以及独立性，有

$$D(Y_k) = \sum_{j=1}^{k} D(I_j) + \sum_{j=1}^{k-1} D(\beta_j) = kD(I) + (k-1)D(\beta) \tag{3-31}$$

将式(3-31)、式(3-28)和式(3-30)联立，得到

$$\begin{aligned} E[Y_k^2] &= k\frac{1-p_0}{p_0^2} + (k-1)\frac{w^2-1}{12} + (U+kV)^2 \\ &= \left(U^2 - \frac{w^2-1}{12}\right) + k\left[\frac{1-p_0}{p_0^2} + \frac{w^2-1}{12} + 2UV\right] + k^2V^2 \end{aligned} \tag{3-32}$$

其中，

$$U = z - \frac{w-1}{2}, \qquad V = \frac{1}{p_0} + \frac{w-1}{2}.$$

与式(3-25)联立，最终得到

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= \sum_{k=1}^{+\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k^2] \\ &= \left(U^2 - \frac{w^2-1}{12}\right) \sum_{k=1}^{+\infty} (1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \\ &\quad + \left[2UV + \frac{1-p_0}{p_0^2} + \frac{w^2-1}{12}\right] \sum_{k=1}^{+\infty} k(1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \\ &\quad + V^2 \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 (1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \end{aligned} \tag{3-33}$$

整理后得到

$$E[Y^2] = z^2 + \left[\frac{2 + p_{cl} p_0 (w-1)}{p_0 (1-p_{cl})}\right] z + C_0 \tag{3-34}$$

其中

$$\begin{aligned} C_0 = \frac{1}{(1-p_{cl})^2} \Bigg\{ & \frac{p_{cl}(p_{cl}+2)}{6} w^2 - \frac{p_{cl}[p_0(1+p_{cl}) - 4]}{2p_0} w \\ & + \frac{p_{cl}(2p_{cl}+1)}{6} - \frac{p_{cl}+1}{p_0} + \frac{2}{p_0^2} \Bigg\} \end{aligned}$$

最后，将式(3-29)、式(3-34)与式(3-24)联立即可得到平均 AoI 的闭式表达式

$$\Delta = 1 + \frac{z^2 + \left[\frac{2+p_{cl}p_0(w-1)}{p_0(1-p_{cl})}\right] z + C_0}{2\left[z + \frac{1}{p_0(1-p_{cl})} + \frac{p_{cl}(w-1)}{2(1-p_{cl})}\right]} \tag{3-35}$$

3.3.2　AoI 违规概率的闭式推导

图3-4给出了门限为 ω 时的 AoI 演化示意图。根据第二章中 AoI 违规概率的计算公式(2-12)，在本章模型下，求解违规概率的关键在于求解违规量 $J = \max(0, 1 + Y - \omega)$ 的期望，即 $E[J]$。

从构成上来看，Y 由几何分布控制的重传次数、几何分布的接入等待以及均匀分布的退避时长共同叠加而成。原则上通过卷积可以获得其精确分布，但相应的表达式将会是分段且难以用于后续解析的复杂形式。为兼顾物理的可解释性

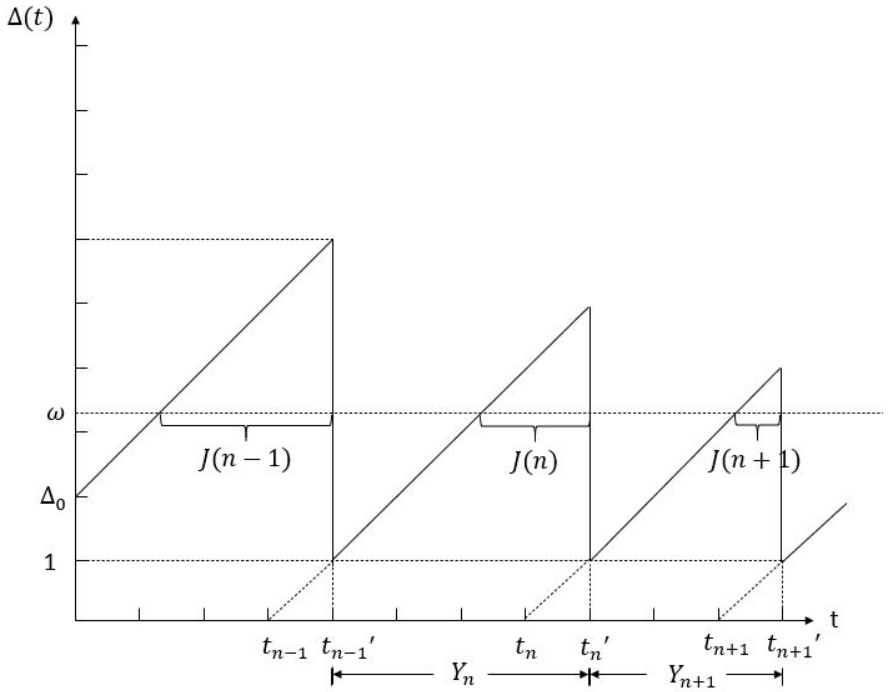


图 3-4 具有 ω 限制的 AoI 演化图

与计算的可操作性，本文采用矩匹配方法对 Y 的分布进行近似。

考虑到 Y 必然取正值，且在碰撞与退避作用下通常呈现右偏和长尾的特征，因此采用移位指数分布作为近似模型更为自然。设

$$Y \sim c + \mathrm{Exp}(\lambda),$$

则其概率密度函数为

$$f_Y(y; c, \lambda) = \lambda e^{-\lambda(y-c)}, \quad y \geq c \tag{3-36}$$

其中，$c \geq 0$ 为位置参数，用于描述成功更新后强制等待带来的最小时延下界；$\lambda > 0$ 为尺度参数，用于刻画尾部的衰减速度。

根据移位指数分布的统计特性，有

$$E[Y] = c + \frac{1}{\lambda}, \quad D[Y] = E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{1}{\lambda^2} \tag{3-37}$$

联立式(3-29)和式(3-34)，可解得

$$c = E[Y] - \frac{1}{\lambda} = E[Y] - \sqrt{D[Y]}, \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{D[Y]}} \tag{3-38}$$

由图3-4可知，峰值 AoI 为 $1+Y$，故违规量为

$$J = \max(0, 1+Y-\omega).$$

记 $H=\omega-1$，则

$$\begin{aligned} E[J] &= E[\max(0, Y-H)] = \int_H^\infty (y-H) f_Y(y; c, \lambda) dy \\ &= \int_H^\infty (y-H)\lambda e^{-\lambda(y-c)} dy \end{aligned} \tag{3-39}$$

化简可得

$$E[J] = \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda(H-c)} \tag{3-40}$$

与式(3-38)联立，得到

$$E[J] = \sqrt{D[Y]} \exp\left(-\frac{\omega-1-\mathbb{E}[Y]}{\sqrt{D[Y]}} - 1\right) \tag{3-41}$$

再将式(3-41)与式(3-29)一起代入计算公式(2-12)，最终得到 AoI 违规概率的闭式表达式

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sqrt{C_0 - M^2}}{z+M} \exp\left(-\frac{\omega-1-(z+M)}{\sqrt{C_0-M^2}} - 1\right) \tag{3-42}$$

其中

$$M = \frac{2 + p_{cl} p_0 (w-1)}{2p_0(1-p_{cl})} \tag{3-43}$$

3.4　理论分析与性能洞察

在得到平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式后，本节将进一步讨论等待 ALOHA 的性能表现。为简化书写，记

$$\mu_Y = E[Y] = z+M, \qquad \sigma_Y^2 = D[Y] = C_0 - M^2.$$

其中，M 由式(3-43)给出。

3.4.1　平均 AoI 的方差惩罚效应

将 μ_Y 与 σ_Y^2 代入式(3-35)，可将平均 AoI 改写为

$$\Delta = 1 + \frac{\mu_Y^2 + \sigma_Y^2}{2\mu_Y} = 1 + \frac{\mu_Y}{2} + \frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y} \tag{3-44}$$

式(3-44)将平均 AoI 分解为两个部分：

1. $1 + \frac{\mu_Y}{2}$ 反映了平均离开时间间隔对 AoI 的基本影响；

2. $\frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}$ 反映了离开时间间隔波动带来的额外惩罚。

这一定量分解表明，在 AoI 优化问题中，仅仅缩短平均离开时间间隔并不足够；若离开时间间隔伴随着较大的波动，平均 AoI 仍会显著恶化。等待 ALOHA 中引入的确定性等待窗口 z，本质上正是通过对刚完成更新的终端施加可控约束，以此来换取全网竞争强度的下降和离开时间间隔方差的收缩。对面向 AoI 的随机接入设计而言，这种“以确定性换稳定性”的思路是其区别于传统吞吐量导向设计的关键所在。

3.4.2　违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律

将 μ_Y 与 σ_Y 代入式(3-42)，可得

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sigma_Y}{\mu_Y} \exp\left(-\frac{\omega - 1 - \mu_Y}{\sigma_Y} - 1\right) \tag{3-45}$$

该式揭示了两个重要结论：

1. 系数 $\frac{\sigma_Y}{\mu_Y}$ 是离开时间间隔的变异系数，这个系数说明违规概率不仅取决于离开时间间隔的期望值，而且也受离开时间间隔离散程度的直接影响；

2. 当门限 ω 大于 $1 + \mu_Y$ 时，违规概率关于门限差值呈指数衰减，而衰减快慢由 σ_Y 决定。σ_Y 越大，尾部衰减越慢，极端陈旧状态出现的概率则越高。

因此，等待 ALOHA 对违规概率的改进并不只体现为平均意义上的 AoI 降低，更体现在对尾部风险的抑制。特别是在高负载场景下，若不对竞争行为进行额外约束，碰撞引发的连续退避会迅速拉长右尾，导致 AoI 违规概率显著上升。

3.4.3　确定性等待窗口 z 的参数权衡效应

在所提出的等待 ALOHA 中，参数 z 是最关键的设计。增大 z 会直接拉长成功更新后的等待时间，因此从单个终端视角看，它会增大平均离开时间间隔 μ_Y。但从系统视角看，较大的 z 意味着刚成功更新的终端将在后续的若干时隙中退出竞争，从而降低单位时隙内处于活跃状态的终端数，以此来缓解信道的碰撞。

因此，z 的作用具有典型的权衡特征：一方面，它引入了额外的确定性等待开销；另一方面，它减少了随机碰撞带来的不确定性时延。对于终端规模较大的 mMTC 场景，后者往往更为重要，因为系统性能的主要恶化来源并不是固定等待本身，而是碰撞所诱发的长尾退避过程。适当增大 z，实质上是将一部分不可控的随机延迟转换为可控的确定性延迟，从而在整体上改善平均 AoI，并降低 AoI 违规风险。

3.5　本章小结

本章围绕等待 ALOHA 的设计与分析展开。针对经典时隙 ALOHA 无法区分不同终端时效需求的问题，本文在成功传输后引入确定性等待机制，建立了等待 ALOHA 的系统模型，并在按需生成采样假设下刻画了其 AoI 演化与退避行为。进一步地，借助解耦近似与马尔可夫链建模，本文给出了碰撞概率的稳态方程，并证明了在 $w \geq 2z+1$ 条件下该方程解的存在性与唯一性。

在此基础上，本章以离开时间间隔 Y 为分析主线，推导了平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达，并从方差惩罚、尾部衰减以及等待窗口权衡等角度解释了等待机制改善信息时效性的原因。上述结果表明，适度限制刚完成更新终端的再次竞争，能够在增加可控等待的同时有效抑制碰撞引起的长尾效应，从而为后续章节对更复杂接入机制的讨论提供理论参照。

第四章　等待 CSMA 的提出及分析

第三章已经在时隙 ALOHA 中引入了等待随机接入机制，并给出了相应的理论分析。若进一步将这一思路推广到 IEEE 802.11 DCF 网络中的话，问题就不仅只是“是否发送”，而且还要处理载波侦听、退避冻结与恢复等机制带来的影响。换言之，等待机制仍然用于改善信息时效性，但其协议形式和分析方法都需要结合 DCF 的竞争规则重新建立。

本章内容的安排如下。4.1 节给出等待 CSMA 的系统模型、AoI 演化规律以及退避规则，并说明其与第三章模型的主要区别；4.2 节基于马尔可夫链建立稳态接入模型，推导碰撞概率的稳态方程，并讨论其解的存在性与唯一性；4.3 节在此基础上推导平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达；4.4 节结合所得结果讨论等待窗口对系统性能的影响；4.5 节对本章工作进行总结。

4.1　系统模型

本章考虑一个由单个接入点（Access Point, AP）和 N 个终端组成的无线网络。与第三章采用时隙 ALOHA 不同，这里的终端按照 IEEE 802.11 DCF 的协议接入信道，即终端在发送前先进行载波侦听，并通过退避计时器协调竞争过程，系统结构如图4-1所示。

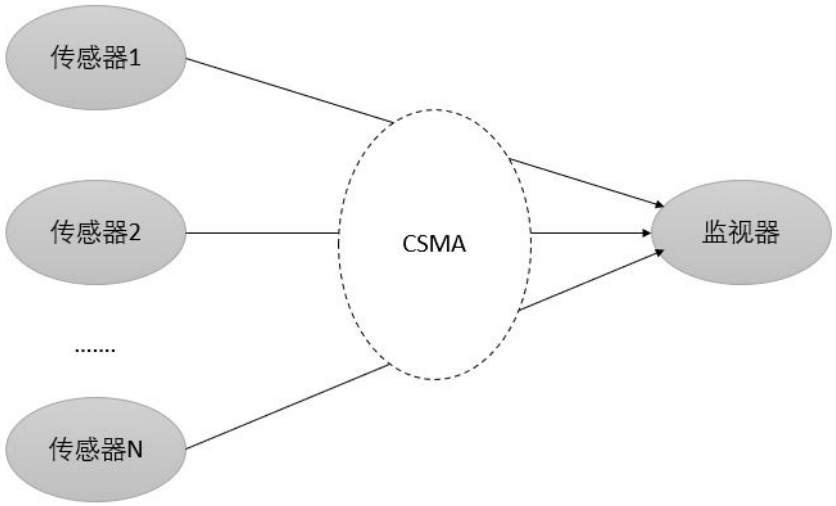


图 4-1 系统模型图

IEEE 802.11 DCF 采用基于载波侦听的分布式接入方式。终端在准备发送数据前，首先会持续地侦听无线信道，只有当信道在一个 DCF 帧间隔（Distributed

Inter-frame Spacing, DIFS）内保持空闲时，终端才被允许进入退避阶段。进入退避阶段后，终端从竞争窗口中随机选取一个整数退避值，并以微时隙为单位开始倒数。若当前微时隙内信道保持空闲，则退避计时器减 1；若有其他终端开始发送，则信道转为忙碌，当前终端立即冻结其退避计时器，待信道又一次在一个 DIFS 内保持空闲后，退避计时器才恢复计数。计时器减至零的终端获得发送机会，若多个终端在同一时刻归零，则会在同一忙碌时段内发送并产生碰撞。由此可见，DCF 的核心不只是随机退避本身，还包括“侦听、冻结、恢复与发送”这一循环竞争过程，如图4-2所示。

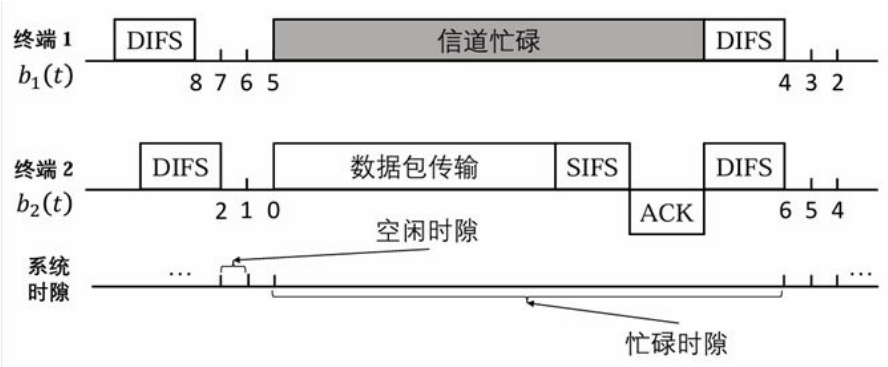


图 4-2 CSMA 机制与系统时隙的图示

为了与上述机制的演化过程相匹配，本文不再沿用第三章中的等长时隙设定，而是将每一次退避计时器可能发生变化的时间边界定义为一个系统时隙。这样定义的好处在于，退避计时器的演化可以直接与信道状态对应起来：当所有终端的退避计时器都大于零时，当前系统时隙对应一个空闲微时隙，所有仍处于竞争中的终端同步完成一次倒计时；当终端的计时器归零并开始发送后，系统便会进入忙碌阶段，在这段时间内其余终端的退避计时器全部冻结，直到该忙碌阶段结束后才会进入下一次的更新。因此，系统时隙在物理时间上并不是固定长度，而是取决于当前信道究竟处于空闲还是忙碌的状态。记归一化后的空闲系统时隙长度为 $\frac{1}{M}$，忙碌系统时隙长度为 1，即一次数据传输的持续时间是微时隙的 M 倍，则第 t 个系统时隙的长度 $d(t)$ 可表示为

$$d(t) = \begin{cases} \frac{1}{M}, & \text{if } b_i(t) \neq 0, \forall i, \\ 1, & \text{if } b_i(t) = 0, \exists i. \end{cases} \tag{4-1}$$

与第三章相同，本文仍然采用按需生成（generate-at-will）的采样机制。终端仅在决定发起传输时才对物理过程进行采样并生成新的状态更新包，因此发送端

不维护缓存队列，其排队时延可以忽略不计。根据 AoI 的定义，终端 i 在第 t 个系统时隙的 AoI 演化为

$$\Delta_i(t+1)=\begin{cases}\Delta_i(t)+\dfrac{1}{M}, & \text{if } b_i(t)\neq 0,\ b_j(t)\neq 0\,\forall j,\\ 1, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)\neq 0\,\forall j,\\ \Delta_i(t)+1, & \text{if } b_j(t)=0\,\exists j.\end{cases} \tag{4-2}$$

三种情形分别对应空闲系统时隙、终端 i 成功传输，以及系统时隙内存在其他终端发送或发生碰撞。该模型下 AoI 的典型演化轨迹如图4-3所示。

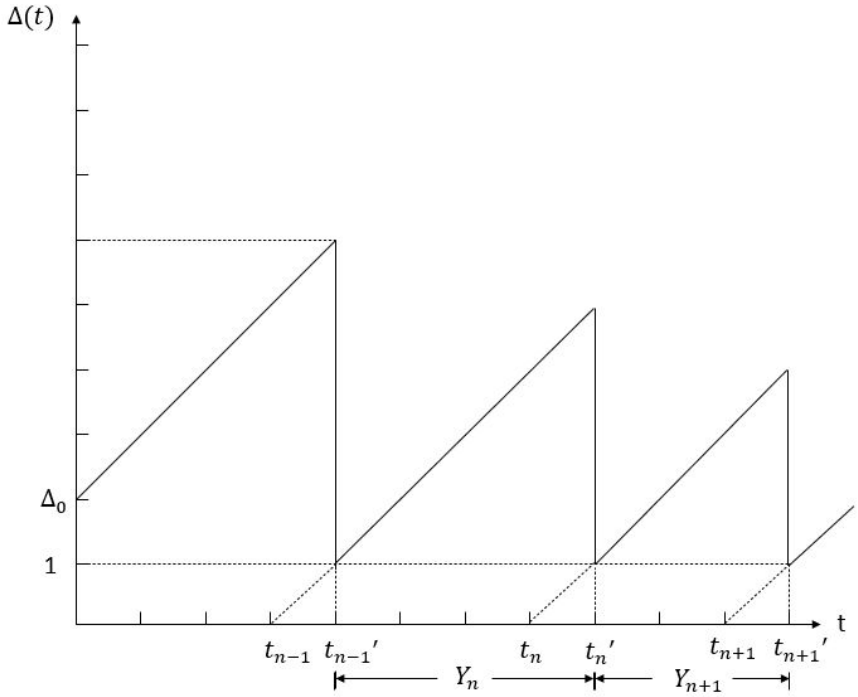


图 4-3 AoI 变化趋势图

在 mMTC 场景中，CSMA 网络同样面临着与第三章类似的问题：刚完成更新的终端在短时间内继续占用信道，对降低 AoI 的帮助十分有限；而那些长期未成功传输的终端，其在接收端处的状态信息往往已经过时。基于这一点，本文将等待随机接入机制引入 802.11 DCF，构造等待 CSMA 协议。其规则如下：

（1）成功传输后的混合退避。当终端成功完成一次状态更新后，不再像第三章那样只经历固定的 z 个时隙等待后立即重新接入信道，而是先主动退避 z 个时隙，再从区间 $[0, w-1]$ 中随机选择一个退避计时器 β。也就是说，新的退避计时器落在区间 $[z, z+w-1]$ 上。其中，参数 z 用于抑制刚完成更新的终端在短时间内重新参与竞争，而随机退避部分则保留了 DCF 原有的接入机制，用于降低碰

撞概率。

（2）碰撞后的随机退避。当终端发送失败时，仍按照 DCF 的方式随机生成 $\beta \sim \text{unif}(0, w-1)$ 的退避计时器，以降低后续重复碰撞的概率。

据此，终端 i 在第 t 个系统时隙的退避计时器满足

$$b_i(t+1) = \begin{cases} z+\beta, & \text{if } b_i(t)=0,\, b_j(t)\neq 0\ \forall j, \\ \beta, & \text{if } b_i(t)=0,\, b_j(t)=0\ \exists j, \\ b_i(t)-1, & \text{if } b_i(t)\neq 0. \end{cases} \tag{4-3}$$

其中，$b_j(t)$ 表示除终端 i 之外的其他终端在 t 时刻下的退避计时器状态。

根据第二章的统一分析框架，平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算最终仍然归结为相邻两次成功更新之间的离开时间间隔 Y。不过，与第三章不同，这里的 Y 不仅受到碰撞与退避的影响，还会受到系统时隙变长的影响。为了避免多终端联合的状态空间所带来的复杂性，本文继续采用 Bianchi 的解耦假设：当终端数量足够大且系统进入稳态后，目标终端在任一系统时隙内感知到的碰撞概率 p 可近似视为常数，各终端行为在统计意义下相互独立。

4.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析

在等待 CSMA 中，目标终端是否遭遇碰撞取决于其他终端是否在同一系统时隙内进行发送，因此稳态碰撞概率 p 是本章分析的关键参数。本节先构造目标终端的马尔可夫链模型，再建立发送状态与碰撞概率之间的稳态方程，并讨论其解的存在性与唯一性。

4.2.1　状态转移模型

第三章分析等待 ALOHA 时，采用了二维马尔可夫链 $(m(t), n(t))$ 对退避计时器和 AoI 的联合演化过程进行建模。对等待 CSMA 而言，若仍然沿用这一思路，则不仅需要描述退避计时器状态，还要处理系统时隙变长所带来的额外复杂性，状态空间会迅速增大。

不过，与第三章不同的是，这里没有必要把退避状态和 AoI 演化放在同一个马尔可夫链中联合刻画。对等待 CSMA 而言，终端何时发起传输主要由退避计时器的演化所决定，而平均 AoI 与违规概率则可以在得到离开时间间隔 Y 的统

计特性后再单独求出。基于这一点，本节只需围绕目标终端的退避计时器建立一维的离散时间马尔可夫链，用来描述 MAC 层的竞争过程。

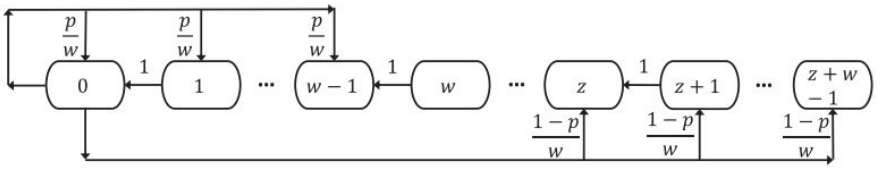


图 4-4 目标终端的状态转移图

记

$$s_l = \lim_{t\to+\infty} \Pr\{b(t) = l\}, \qquad l \in [0, z+w-1] \tag{4-4}$$

为目标终端处于状态 l 的稳态概率。图4-4给出了该马尔可夫链的状态转移关系。记 $T_{m,n}$ 为从状态 s_m 到状态 s_n 的转移概率。根据式(4-3)，其转移规则可概括为三类：

1. 当目标终端处于状态 s_0 且发送成功时，它将在区间 $[z, z+w-1]$ 内重新选择退避计时器。由于成功概率为 $1-p$，故对应状态的转移概率为 $\frac{1-p}{w}$。

2. 当目标终端处于状态 s_0 且发生碰撞时，它将在区间 $[0, w-1]$ 内重新选择退避计时器。由于碰撞概率为 p，故对应状态的转移概率为 $\frac{p}{w}$。

3. 当目标终端处于非零状态时，退避计时器按系统时隙逐步减 1，因此系统将以概率 1 从 s_m 转移到 s_{m-1}。

于是，图4-4中的转移关系可写为

$$\begin{cases} T_{0,n} = \frac{1-p}{w}, & \text{if } z \le n \le z+w-1, \\ T_{0,n} = \frac{p}{w}, & \text{if } 0 \le n \le w-1, \\ T_{m,m-1} = 1, & \text{if } m \ne 0. \end{cases} \tag{4-5}$$

4.2.2　稳态方程的构建

根据式(4-5)与图4-4的结构，目标终端在各状态上的稳态概率可以分两种情况写出。

1. 当 $z \geq w$ 时，有

$$s_l = \begin{cases} s_0\left[(1-p)+\frac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } 0 \leq l \leq w-1, \\ s_0(1-p), & \text{if } w \leq l < z, \\ \frac{s_0(1-p)(w+z-l)}{w}, & \text{if } z \leq l \leq z+w-1. \end{cases} \tag{4-6}$$

2. 当 $z < w$ 时，有

$$s_l = \begin{cases} s_0\left[(1-p)+\dfrac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } 0 \leq l \leq z-1, \\ s_0\left[\dfrac{(1-p)(z+w-l)}{w}+\dfrac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } z \leq l < w, \\ \dfrac{s_0(1-p)(z+w-l)}{w}, & \text{if } w \leq l \leq z+w-1. \end{cases} \tag{4-7}$$

将式(4-6)和式(4-7)分别代入归一化条件 $\sum_{l=0}^{z+w-1} s_l = 1$ 中，可统一得到

$$s_0 + z(1-p)s_0 + \frac{s_0(w-1)}{2} = 1 \tag{4-8}$$

这里的 s_0 正是目标终端在一个系统时隙边界处具备发送资格的概率。在包含 N 个终端的网络中，若假设各终端的稳态行为相互独立，则目标终端发生碰撞的条件是其余 $N-1$ 个终端中至少有一个也同时处于状态 0。因此，碰撞概率满足

$$p = 1-(1-s_0)^{N-1}. \tag{4-9}$$

将式(4-9)代入式(4-8)，消去中间变量 s_0，可得到关于 p 的稳态方程

$$\left[1+z(1-p)+\frac{w-1}{2}\right]\left(1-\sqrt[N-1]{1-p}\right)-1=0. \tag{4-10}$$

与第三章相比，这一稳态方程的表达形式有所变化。这是因为在等待 CSMA 中，终端成功更新后并不是直接回到固定的等待状态，而是先主动退避 z 个时隙后，再进入随机退避竞争。与此同时，系统的时隙长度还会随信道状态而变化，因此，这里不能直接沿用第三章中的写法及论证方式，在下一小节将重新讨论解的存在性与唯一性。

4.2.3　稳态方程解的存在唯一性论证

尽管式(4-10)的形式不同于第三章中的稳态方程，但仍可通过变量代换的方式来说明其在定义域 $(0,1)$ 上解的存在性与唯一性。为此，引入中间变量

$$x = \sqrt[N-1]{1-p},$$

由于 $0 < p < 1$，故有 $0 < x < 1$。此时式(4-10)可改写为

$$\left(zx^{N-1} + \frac{w+1}{2}\right)(1-x) = 1. \tag{4-11}$$

将 z 分离，可得

$$z = \frac{2-(w+1)(1-x)}{2x^{N-1}(1-x)}. \tag{4-12}$$

记式(4-12)右端为 $H(x)$。由于 $z > 0$，则必须有 $2-(w+1)(1-x) > 0$，换言之，x 必须满足

$$\frac{w-1}{w+1} < x < 1.$$

首先讨论解的存在性，当 $x \to \left(\frac{w-1}{w+1}\right)^+$ 时，$H(x)$ 的分子趋于 0 且分母为正，因此 $H(x) \to 0$；当 $x \to 1^-$ 时，分母趋于 0 而分子趋于 1，因此 $H(x) \to +\infty$。由于 $H(x)$ 在区间 $\left(\frac{w-1}{w+1}, 1\right)$ 内连续，根据介值定理，对于任意 $z > 0$，至少存在一个 $x^\star$，使得 $H(x^\star) = z$，因此式(4-10)至少存在一个解。

接下来再讨论解的唯一性。对 $H(x)$ 求导，有

$$H'(x) = \frac{x^{N-2}}{\left[x^{N-1}(1-x)\right]^2} \cdot Q(x) \tag{4-13}$$

其中

$$Q(x) = \frac{(w-1)(N-1)}{w+1}x^2 + \left[N - \frac{2(w-1)(N-1)}{w+1}\right]x - \frac{2(N-1)}{w+1}. \tag{4-14}$$

由于 $H'(x)$ 前面的分式恒为正，因此 $H(x)$ 的单调性完全由二次函数 $Q(x)$ 所决定。为了保证 $H(x)$ 能够单调递增，只需要保证 $Q(x)$ 与实轴没有交点，即其判别式满足

$$\Delta = N^2 - \frac{4(N-1)(w-1)}{w+1} < 0. \tag{4-15}$$

整理后可得

$$w > \frac{N^2 - 2N + 2}{2(N-1)} > \frac{N-1}{2}. \tag{4-16}$$

因此，当式(4-16)成立时，$H(x)$ 在定义区间内单调递增，式(4-10)存在唯一解。这里得到的唯一性条件与第三章不同：第三章中的条件直接涉及等待窗口 z，而本章的条件只由 N 和 w 决定。在满足式(4-16)的条件下，可采用二分法对变量 x 进行求解，再由 $p = 1 - x^{N-1}$ 得到唯一的稳态碰撞概率。

4.3　信息时效性指标的理论解析

在确定稳态碰撞概率 p 后，便可进一步分析等待 CSMA 下的平均 AoI 与 AoI 违规概率。与第三章一样，这里的求解路径仍然是先求离开时间间隔 Y 的一阶矩和二阶矩，再代入第二章的统一公式。不同之处在于，等待 CSMA 中成功更新后的终端并不是简单返回到固定等待状态，而是先主动退避 z 个时隙，再进入 DCF 的随机退避竞争。同时，系统的时隙长度也会随信道状态而变化，因此 Y 的构成方式与第三章并不相同。

4.3.1　平均 AoI 的闭式推导

与第三章一致，在按需生成的采样机制下，每次成功更新后 AoI 都被重置为 1，因此平均 AoI 的计算公式仍可重写为

$$\Delta = 1 + \frac{E[Y^2]}{2E[Y]}. \tag{4-17}$$

其中，Y 表示相邻两次成功更新之间的离开时间间隔。因此，平均 AoI 的推导可归结为求解 Y 的一阶矩和二阶矩。

1. 求解 Y 的一阶矩

设在一个离开时间间隔 Y 内，目标终端共发起 α 次传输尝试。由于每次尝试的碰撞概率均为常数 p，故 α 服从参数为 $1-p$ 的几何分布，其概率质量函数为

$$\Pr\{\alpha = k\} = (1-p)p^{k-1}, \quad k = 1, 2, \ldots \tag{4-18}$$

与第三章相比，这里的离开时间间隔由等待阶段和竞争阶段共同构成，写法上需要稍作调整。为便于求矩，本文将 Y 分解为两部分：U 表示终端成功更新后

主动退避 z 个系统时隙所对应的等待时间，V 表示终端完成一次发送尝试所经历的竞争时间。

在本文采用的系统时隙设定下，等待阶段中的单个系统时隙以概率 p 对应长度为 1 的忙碌时隙，以概率 $1-p$ 对应长度为 $\frac{1}{M}$ 的空闲微时隙，因此有

$$E[U] = z\left(p + \frac{1-p}{M}\right). \tag{4-19}$$

对于竞争阶段，终端先从区间 $[0, w-1]$ 内随机选取退避计时器 β，再经历对应的倒计时过程并完成一次发送尝试。于是

$$E[V] = 1 + \sum_{\beta=0}^{w-1} \frac{\beta}{w}\left(p + \frac{1-p}{M}\right) = 1 + \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right). \tag{4-20}$$

若在相邻的两次成功更新之间，前 $k-1$ 次尝试均碰撞，第 k 次尝试成功，将对应的离开时间间隔记为 Y_k，则根据等待 CSMA 的工作机制，有

$$Y_k = U + \sum_{j=1}^{k} V_j. \tag{4-21}$$

因此，

$$E[Y_k] = z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + k\left[1 + \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right)\right]. \tag{4-22}$$

将式(4-18)与式(4-22)联立，可得

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{k=1}^{\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k] \\ &= z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)p^{k-1} \\ &\quad + \left[1 + \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right)\right] \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)p^{k-1} \\ &= z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + \frac{1}{1-p} + \frac{\left(p + \frac{1-p}{M}\right)(w-1)}{2(1-p)}. \end{aligned} \tag{4-23}$$

2. 求解 Y 的二阶矩

为了简化后续书写，记

$$\phi = z\left(p + \frac{1-p}{M}\right), \qquad \gamma = \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right).$$

在成功后的强制等待阶段，z 个系统时隙中可能出现忙碌时隙和空闲时隙。设其中有 i 个系统时隙为忙碌时隙，则 i 服从二项分布 $B(z,p)$，于是

$$E[U^2] = \sum_{i=0}^{z} \binom{z}{i} p^i (1-p)^{z-i} \left(i + \frac{z-i}{M}\right)^2. \tag{4-24}$$

展开并化简后可得

$$\begin{aligned} E[U^2] &= z^2\left(p + \frac{1-p}{M}\right)^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} \\ &= \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2}. \end{aligned} \tag{4-25}$$

类似地，对于给定的退避计时器 β，竞争阶段的持续时间 V_β 的二阶条件期望为

$$E[V_\beta^2] = \sum_{i=0}^{\beta} \binom{\beta}{i} p^i (1-p)^{\beta-i} \left(i + \frac{\beta-i}{M} + 1\right)^2. \tag{4-26}$$

化简可得

$$\begin{aligned} E[V_\beta^2] = \beta^2\left(p + \frac{1-p}{M}\right)^2 &+ \beta p(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} \\ &+ 2\beta\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + 1. \end{aligned} \tag{4-27}$$

再对 β 在 $[0, w-1]$ 上取均值，可得

$$\begin{aligned} E[V^2] &= \frac{1}{w}\sum_{\beta=0}^{w-1} E[V_\beta^2] \\ &= \frac{2\gamma^2(2w-1)}{3(w-1)} + \frac{(w-1)p(1-p)(M-1)^2}{2M^2} + 2\gamma + 1. \end{aligned} \tag{4-28}$$

当 $k=1$ 时，

$$\begin{aligned} E\left[Y_1^2\right] = E\left[(U+V)^2\right] &= E\left[U^2\right] + 2E\left[U\right]E\left[V\right] + E\left[V^2\right] \\ &= \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} + 2\phi(1+\gamma) + E\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-29}$$

对于任意 $k \geq 1$，由 $Y_{k+1} = Y_k + V$ 可得

$$\begin{aligned} E\left[Y_{k+1}^2\right] - E\left[Y_k^2\right] &= 2E\left[Y_k\right]E\left[V\right] + E\left[V^2\right] \\ &= 2\phi(1+\gamma) + 2k(1+\gamma)^2 + E\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-30}$$

于是，通过递推累加可以得到

$$\begin{aligned} E\left[Y_k^2\right] = \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} + 2k\phi(1+\gamma) \\ + k(k-1)(1+\gamma)^2 + kE\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-31}$$

最后，将式(4-31)与式(4-18)联立得到 Y 的二阶矩

$$E\left[Y^2\right] = \left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)^2 + C_1 \tag{4-32}$$

其中

$$C_1 = \frac{p(M-1)^2}{M^2}\left[z(1-p) + \frac{w-1}{2}\right] + \frac{p(1+\gamma)^2}{(1-p)^2} + \frac{\gamma^2(w+1)}{3(w-1)(1-p)}. \tag{4-33}$$

将 Y 的一阶矩与二阶矩代入式(4-17)，即可得到等待 CSMA 下平均 AoI 的闭式表达式

$$\Delta = 1 + \frac{\left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)^2 + C_1}{2\left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)}. \tag{4-34}$$

4.3.2　AoI 违规概率的闭式推导

与第三章类似，AoI 违规概率的求解仍从违规量

$$J = \max(0, 1 + Y - \omega)$$

出发。由于接收端观察到的 AoI 曲线仍保持锯齿状结构，矩匹配与移位指数分布近似的方法仍然适用。与第三章不同的地方只在于 Y 的矩表达式不同，而求解步骤本身保持一致。

设

$$Y \sim c + \mathrm{Exp}(\lambda),$$

则其概率密度函数为

$$f_Y(y;c,\lambda)=\lambda e^{-\lambda(y-c)},\qquad y\geq c. \tag{4-35}$$

由移位指数分布的统计特性，有

$$E[Y]=c+\frac{1}{\lambda},\qquad D[Y]=\frac{1}{\lambda^2}. \tag{4-36}$$

结合式(4-23)和式(4-32)，并注意到

$$D[Y]=E[Y^2]-(E[Y])^2=C_1,$$

可得

$$c=E[Y]-\sqrt{C_1},\qquad \lambda=\frac{1}{\sqrt{C_1}}. \tag{4-37}$$

记 $H=\omega-1$，则

$$\begin{aligned}E[J]&=E[\max(0,Y-H)]\\&=\int_H^{\infty}(y-H)\lambda e^{-\lambda(y-c)}dy\\&=\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda(H-c)}.\end{aligned} \tag{4-38}$$

将式(4-37)代入上式，可得

$$E[J]=\sqrt{C_1}\exp\left(-\frac{\omega-1-E[Y]}{\sqrt{C_1}}-1\right). \tag{4-39}$$

再将式(4-39)与式(4-23)一起代入计算公式(2-12)，最终得到 AoI 违规概率的闭式表达式

$$\Pr\{\Delta(t)>\omega\}=\frac{\sqrt{C_1}}{\phi+\frac{1+\gamma}{1-p}}\exp\left(-\frac{\omega-1-\left(\phi+\frac{1+\gamma}{1-p}\right)}{\sqrt{C_1}}-1\right). \tag{4-40}$$

4.4 理论分析与性能洞察

在得到平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式后，本节进一步讨论等待 CSMA 的性能表现。为简化书写，记

$$\mu_Y = E[Y] = \phi + \frac{1+\gamma}{1-p}, \qquad \sigma_Y^2 = D[Y] = C_1.$$

4.4.1 平均 AoI 的方差惩罚效应

将 μ_Y 与 σ_Y^2 代入式(4-34)，平均 AoI 可改写为

$$\Delta = 1 + \frac{\mu_Y^2 + \sigma_Y^2}{2\mu_Y} = 1 + \frac{\mu_Y}{2} + \frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}. \tag{4-41}$$

式(4-41)同样将平均 AoI 分成两部分：

1. $1 + \frac{\mu_Y}{2}$ 反映平均离开时间间隔对 AoI 的基本影响；

2. $\frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}$ 反映离开时间间隔波动带来的额外惩罚。

与第三章相比，这一分解在形式上完全一致，但物理含义更为复杂。第三章中的等待窗口 z 对应的是固定长度的离散时隙，而本章中的 z 对应的是固定数量的系统时隙，这些系统时隙在物理时间上可能是长度为 $\frac{1}{M}$ 的空闲微时隙，也可能是长度为 1 的忙碌时隙。因此，即便 z 的取值相同，其转化为实际等待时长后也会随网络负载而发生变化。由此可见，在等待 CSMA 中，不仅碰撞会拉大 σ_Y^2，系统时隙的变长特性本身也会加剧离开时间间隔的波动。

4.4.2 违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律

将 μ_Y 与 σ_Y 代入式(4-40)，可得

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sigma_Y}{\mu_Y} \exp\left(-\frac{\omega - 1 - \mu_Y}{\sigma_Y} - 1\right). \tag{4-42}$$

由式(4-42)可以直接看出两点：

1. 前置系数 $\frac{\sigma_Y}{\mu_Y}$ 是离开时间间隔的变异系数，这表明违规概率不仅由平均离开时间间隔决定，也直接受其离散程度影响；

2. 当门限 ω 大于 $1+\mu_Y$ 时，违规概率关于门限差值呈指数衰减，而衰减快慢由 σ_Y 决定。

与第三章相比，本章中的 σ_Y 不仅包含重传与随机退避所带来的不确定性，还包含空闲系统时隙与忙碌系统时隙交替变化所带来的时长波动。载波侦听可以减少盲目碰撞，但如果网络中忙碌系统时隙占比持续升高，离开时间间隔的物理长度仍然会被拉长，尾部衰减速度也会随之减慢。因此，在等待 CSMA 中，违规概率的改善既依赖于竞争强度的下降，也依赖于系统时隙结构本身是否足够平稳。

4.4.3　确定性等待窗口 z 的参数权衡效应

在等待 CSMA 中，参数 z 仍然是最主要的设计参数。增大 z 会直接延长成功更新后的等待过程，因此从单个终端的角度看，平均离开时间间隔 μ_Y 会随之增大。与此同时，较大的 z 会让刚完成更新的终端在更多系统时隙内退出竞争，从而降低单位时隙内处于活跃状态的终端数，缓解竞争压力。

不过，z 在本章中的作用与第三章并不完全相同。等待 ALOHA 中，成功终端经过 z 个等长时隙后即可重新接入信道；而在等待 CSMA 中，成功终端经过 z 个系统时隙后，还需要继续经历 DCF 原有的随机退避 β。因此，z 在这里起到的是“推迟重新进入竞争阶段”的作用，而不是完全替代后续竞争过程。此外，由于系统的时隙长度会随网络状态而变化，因此同样的 z 在负载不同的情况下所对应的实际等待时间并不相同。

在等待 CSMA 中，z 的作用依然体现为权衡：一方面，它引入额外的等待；另一方面，它降低了再次参与竞争的频率，减轻了碰撞和长尾退避带来的影响。对于终端规模较大的网络，若适当选择 z，就可以将一部分不可控的竞争时延转化为可控的等待时延，从而在整体上改善平均 AoI 并降低 AoI 违规概率。

4.5　本章小结

本章将等待随机接入机制进一步引入 802.11 DCF 环境中，构造了等待 CSMA 协议。与第三章相比，本章模型包含两个关键变化：一是终端成功传输后并非只进行固定的 z 个时隙等待，而是先主动退避 z 个时隙，再进入 DCF 的随机退避竞争；二是系统时隙长度随网络状态变化，离开时间间隔的物理时间不再由固定

时隙简单累加得到。

在此基础上，本文建立了目标终端的一维马尔可夫链模型，推导了稳态碰撞概率所满足的稳态方程，并给出了其解存在且唯一的条件。进一步地，本章以离开时间间隔 Y 为分析主线，推导了平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达，并讨论了等待窗口、竞争强度以及系统时隙变长特性对性能的共同影响。结果表明，将等待机制引入 CSMA 后，虽然推导路径与第三章保持一致，但参数的物理含义和性能权衡都发生了变化，这也说明本文所提的等待随机接入机制可以在不同 MAC 框架下形成具有针对性的实现形式。

第五章　仿真对比

第三章和第四章分别给出了等待 ALOHA 与等待 CSMA 的系统模型、稳态接入分析以及平均 AoI 和 AoI 违规概率的闭式表达式。理论推导能够揭示性能变化的内在机理，但这些表达式是否能够准确刻画有限规模网络中的实际行为，仍然需要通过进行数值仿真来做进一步的验证。与此同时，所提等待机制的实际价值也不能只停留在解析层面，还需要与已有的相关协议进行横向比较。

基于上述考虑，本章在统一的仿真框架下，先对等待 ALOHA 和等待 CSMA 的理论表达式进行验证，再分别与多种随机接入协议进行性能上的横向对比。本章内容安排如下：5.1 节介绍仿真设置与对比对象；5.2 节分别验证等待 ALOHA 和等待 CSMA 理论表达式的准确性，并结合仿真结果给出性能洞察；5.3 节将所提机制与已有 ALOHA 类和 CSMA 类协议进行横向比较；5.4 节对本章工作进行总结。

5.1　仿真设置

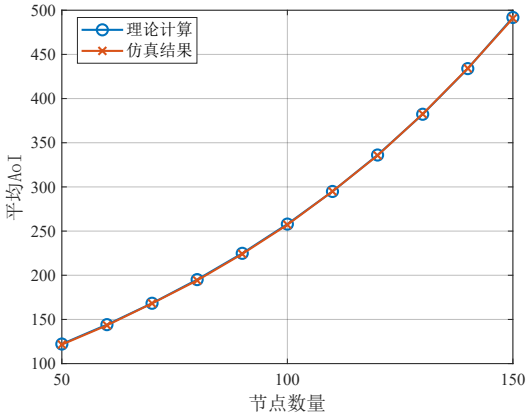
本章采用蒙特卡洛方法对系统进行仿真，来分别得到平均 AoI 与 AoI 违规概率的结果。用来与仿真结果进行对比的理论曲线分别由第三章和第四章得到的闭式表达式直接计算获得，其中等待 ALOHA 的理论结果分别对应式(3-35)与式(3-42)，等待 CSMA 的理论结果分别对应式(4-34)与式(4-40)。在同一组实验中，除图中横轴所对应的变量外，其余参数均保持不变。

为便于比较，本章将实验分为两类。第一类用于验证理论表达式的准确性，分别考察节点数量 N 和等待窗口 z 变化时理论值与仿真值的一致程度；第二类用于比较不同机制在同一负载条件下的性能表现。ALOHA 类机制的对比对象包括经典时隙 ALOHA 和文献 [31] 提出的阈值 ALOHA；CSMA 类机制的对比对象包括标准 IEEE 802.11 DCF、文献 [38] 提出的睡眠 CSMA，以及文献 [40] 提出的 Fresh CSMA。节点规模的验证图主要用来观察网络负载提高后理论模型是否仍能贴合仿真结果；等待窗口的验证图则更关注等待窗口的变化对 AoI 性能的影响。

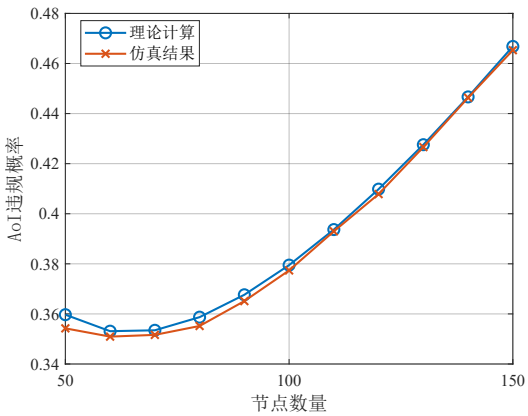
5.2　理论表达式验证

5.2.1　等待 ALOHA

图5-1给出了固定等待窗口 $z = 60$ 时，等待 ALOHA 在节点数量变化条件下的理论值与仿真值对比结果。图5-1(a)与图5-1(b)分别对应平均 AoI 和 AoI 违规概率的结果。



(a) 平均 AoI 随节点数量变化



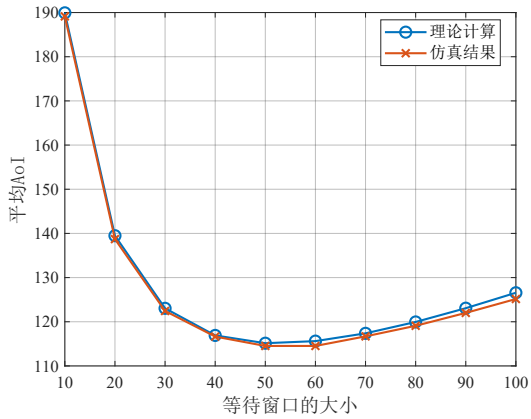
(b) AoI 违规概率随节点数量变化

图 5-1 固定等待窗口 $z = 60$ 时等待 ALOHA 的理论与仿真对比

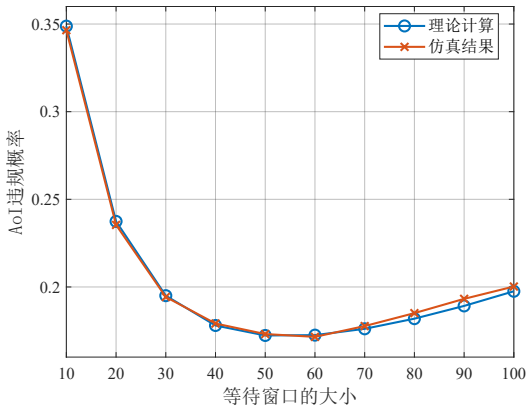
从图5-1可以看出，无论是平均 AoI 还是 AoI 违规概率，理论计算结果与仿真结果都保持了良好的一致性，说明第三章基于解耦假设、马尔可夫链建模以及矩匹配近似得到的闭式表达式能够较准确地刻画系统的稳态行为。随着节点数量的增加，碰撞概率也随之增大，离开时间间隔 Y 的均值和方差都会增大，因此这两个指标整体呈恶化趋势。

图5-2给出了固定节点数量 $N = 50$ 时，等待窗口变化条件下的理论值与仿真值对比结果。图5-2(a)和图5-2(b)分别对应平均 AoI 与 AoI 违规概率的结果。

从图5-2的结果可以发现，当 z 较小时，刚完成更新的节点会过早地回到信道竞争中来，无法有效地起到降低碰撞概率的作用，因此表现出来的性能相对较差；随着 z 的增大，节点在完成更新后主动退避更长的时间，相当于直接减少了单位时隙内的活跃节点数量，因此平均 AoI 与违规概率都得到了改善；随着 z 的继续增大，虽然竞争强度进一步下降了，但成功更新后的确定性等待时间也在同步上升，过大的等待窗口会反过来拉长离开时间间隔，导致性能反而降低。因此，平均 AoI 与 AoI 违规概率都不会随着 z 单调变化，而是会随着 z 的增大呈现先减小后增加的变化规律。



(a) 平均 AoI 随等待窗口变化

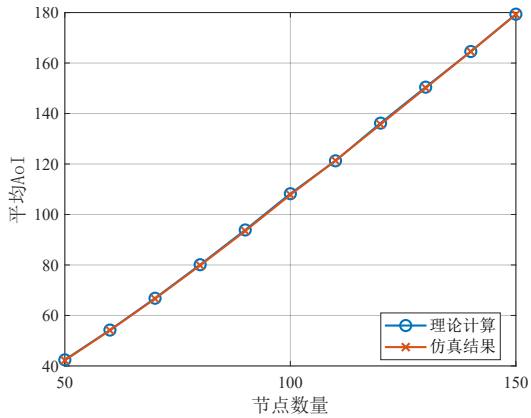


(b) AoI 违规概率随等待窗口变化

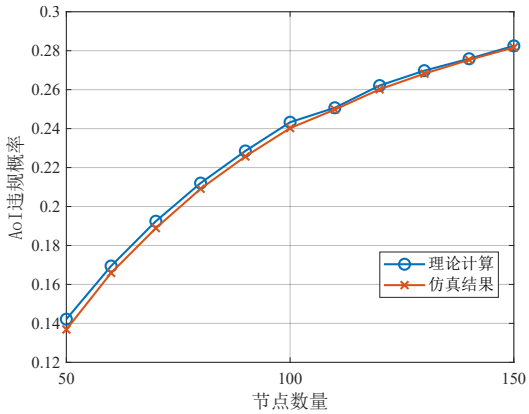
图 5-2 固定节点数量 $N = 50$ 时等待 ALOHA 的理论与仿真对比

5.2.2　等待 CSMA

图5-3给出了固定等待窗口 $z = 64$ 时，等待 CSMA 在节点数量变化条件下的理论值与仿真值对比结果。图5-3(a)与图5-3(b)分别对应平均 AoI 和 AoI 违规概率的结果。



(a) 平均 AoI 随节点数量变化



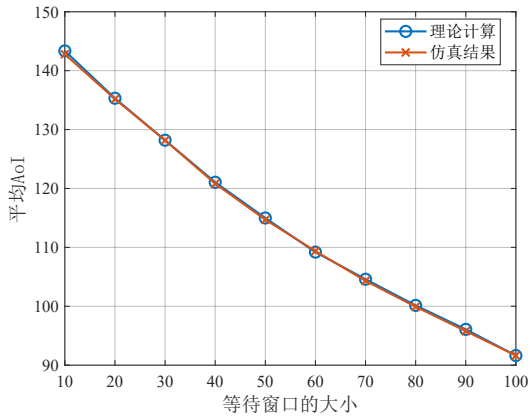
(b) AoI 违规概率随节点数量变化

图 5-3 固定等待窗口 $z = 64$ 时等待 CSMA 的理论与仿真对比

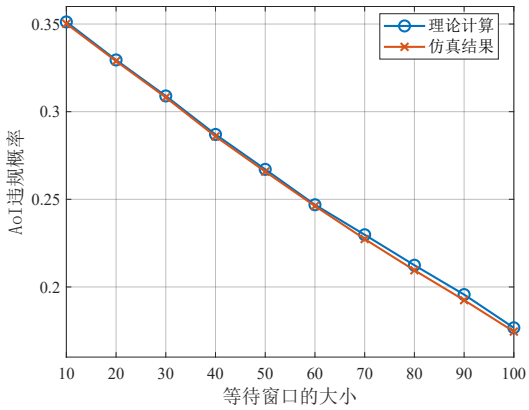
从图5-3可以看出，第四章得到的理论表达式同样能够较准确地拟合等待 CSMA 的仿真结果。虽然载波侦听可以减少盲目碰撞发生的概率，但是随着节点数量的增加，系统中的忙碌时隙占比会逐步提高，竞争阶段和冻结阶段所带来的等待时间也会增加，因此平均 AoI 和 AoI 违规概率整体上仍表现为上升趋势。

图5-4给出了固定节点数量 $N = 100$ 时，等待窗口变化条件下的理论值与仿真值对比结果。图5-4(a)和图5-4(b)分别对应平均 AoI 与 AoI 违规概率的结果。

从图5-4的结果可以发现，当 z 过小时，刚完成更新的节点会过早地回到信



(a) 平均 AoI 随等待窗口变化



(b) AoI 违规概率随等待窗口变化

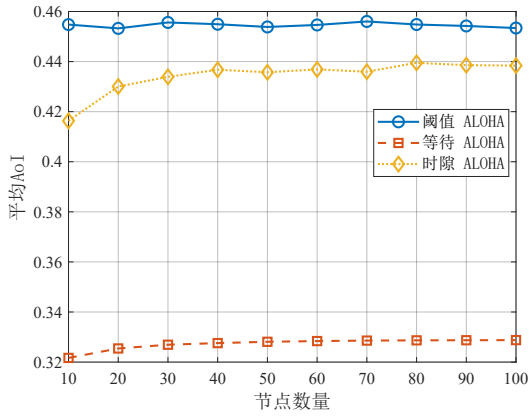
图 5-4 固定节点数量 $N = 100$ 时等待 CSMA 的理论与仿真对比

道竞争中来，无法有效地起到降低碰撞概率的作用，因此表现出来的性能相对较差；随着 z 的增大，节点在完成更新后会主动退避更长的时间，相当于直接减少了单位时隙内的活跃节点数量，因此平均 AoI 与违规概率都得到了改善。

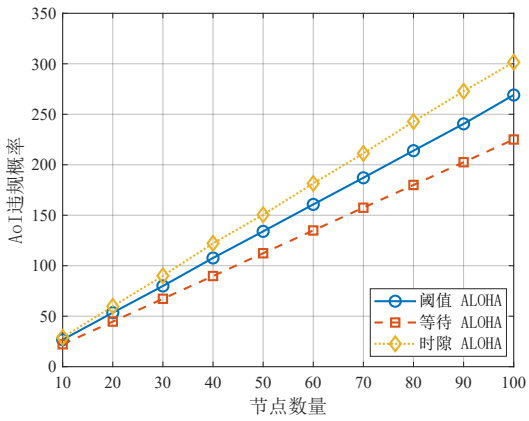
5.3　不同机制的性能对比

5.3.1　ALOHA 类机制对比

图5-5给出了等待 ALOHA、经典时隙 ALOHA 以及阈值 ALOHA [31] 在不同节点规模下的性能对比结果。图5-5(a)与图5-5(b)分别对应平均 AoI 与违规概率的对比结果。



(a) 平均 AoI 对比



(b) AoI 违规概率对比

图 5-5 ALOHA 类机制的性能对比

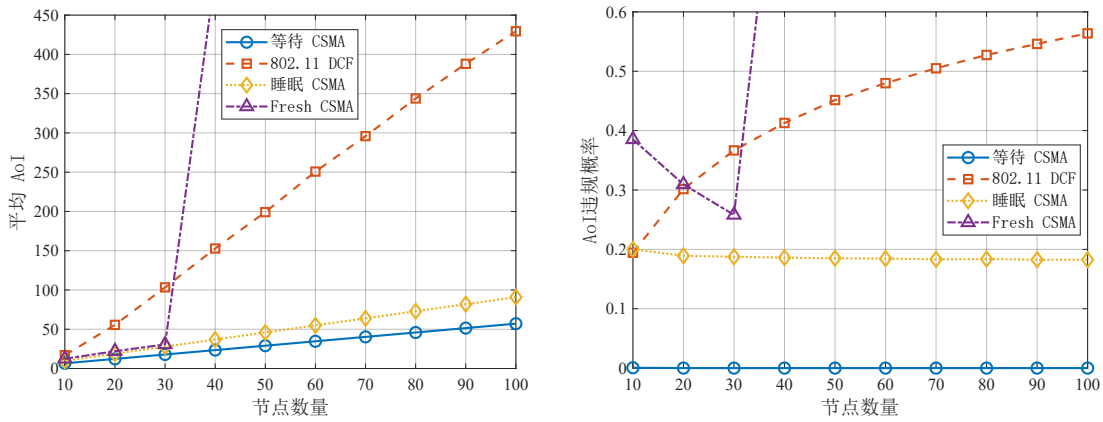
从图5-5可以看出，等待 ALOHA 在所考察的规模范围内整体优于经典时隙 ALOHA 与阈值 ALOHA。经典时隙 ALOHA 不区分节点状态的新鲜程度，刚完

成更新的节点仍会立即重新参与竞争，因此节点数量增加后更容易形成较高的碰撞强度，平均 AoI 与违规概率都会快速恶化。阈值 ALOHA 是通过年龄阈值压缩活跃节点的数量，以此来减少单位时隙内的活跃节点数量，从而来降低网络中的碰撞概率。这一策略在网络负载较轻的条件下是有效的，但当网络的负载上升后，碰撞概率急剧增加，大量节点由于无法成功传输而导致其在接收端的 AoI 不断增大，且由于该机制因为缺乏碰撞后的处理措施，导致它无法处理这种拥塞现象，随着时间的推移，所有节点的 AoI 都将突破原先设定的年龄阈值，阈值 ALOHA 将失去作用。

相比之下，等待 ALOHA 则通过对节点在成功传输后施加确定性等待，主动减少单位时隙内的活跃节点数量，以此来减少碰撞，并且保留了碰撞后的随机退避机制，保证了在高负载的条件下，避免节点在碰撞后再次集中接入，由此确保了系统的稳定运行。

5.3.2　CSMA 类机制对比

图5-6给出了等待 CSMA、标准 IEEE 802.11 DCF、睡眠 CSMA [38,39,41] 以及 Fresh CSMA [40] 的性能对比结果。图5-6(a)与图5-6(b)分别对应平均 AoI 与违规概率的对比结果。



(a) 平均 AoI 对比　　(b) AoI 违规概率对比

图 5-6 CSMA 类机制的性能对比

从图5-6可以看出，将等待机制引入 802.11 DCF 后，系统在平均 AoI 和 AoI 违规概率两个指标上均有明显改善。标准 DCF 的设计目标更偏向吞吐量和长期接入公平性，并不会主动限制刚完成更新节点的再次竞争，因此在 AoI 视角下并不占优。睡眠 CSMA 通过成功后的休眠来让出信道资源，较标准 DCF 有所改进，

但其等待时间由一个指数分布的随机数决定，容易得到一个较短的休眠时间，导致节点迅速地回到信道的竞争中来。Fresh CSMA 在理想化的条件下通过当前时刻的 AoI 来选择最优的退避计时器。但当节点数量过多时，由于无休止的碰撞，绝大部分甚至全部节点都处于较高的 AoI，根据 Fresh CSMA 的设计，节点将选择极短的退避计时器，甚至是 0，这非但无法缓解碰撞的现象，反而会进一步加剧碰撞，由此导致 Fresh CSMA 在节点数量增加后 AoI 性能急剧恶化。相比之下，等待 CSMA 在建立系统模型时便是基于信道会产生碰撞而出发的，因此在考虑碰撞因素的真实物理环境下，等待 CSMA 依旧能展现出良好的性能。

综合图5-5与图5-6可以看出，等待随机接入机制并不依赖某一种特定的底层 MAC 框架。无论是在等长时隙的 ALOHA 环境中，还是在具备载波侦听和变长系统时隙的 CSMA 环境中，适度限制成功节点的再次接入，并对碰撞后的节点进行处理，都是改善 AoI 性能的有效思路。

5.4　本章小结

本章围绕等待 ALOHA 与等待 CSMA 的理论表达式验证和横向性能对比展开。首先，通过节点数量变化和等待窗口变化两类实验，验证了第三章与第四章所推导的平均 AoI 和 AoI 违规概率表达式的准确性，说明基于马尔可夫链、解耦近似以及矩匹配建立的分析框架能够较稳定地刻画系统稳态性能。在此基础上，本章进一步将所提机制与现有的随机接入协议进行了对比。结果表明，无论在 ALOHA 场景还是 CSMA 场景下，等待机制都能够在平均 AoI 与 AoI 违规概率两个指标上取得更优越的表现。尤其是在网络规模增大、竞争更为激烈时，这种优势更加明显。

第六章　总结与展望

6.1　论文总结

随着物联网技术的快速发展，连接设备的数量呈指数增长，且这些设备广泛分布于现代社会各个领域。在诸如工业自动化、自动驾驶等时间敏感型应用中，控制中心的决策高度依赖于数据的新鲜度。传统的网络性能指标无法准确刻画这一特性，因此，AoI 作为衡量信息新鲜度的核心指标，被赋予了极高的研究价值。

本文立足于海量设备接入的大规模物联网通信场景，指出了传统随机接入机制中“盲目竞争”对网络 AoI 造成的恶化影响。秉承着“主动让渡与协同接入”的核心优化理念，本文设计了一种新的随机接入机制，并将其分别应用到无载波侦听与有载波侦听两种典型的无线接入环境中，设计出了等待 ALOHA 和等待 CSMA 两种协议，并构建严密的底层数学理论分析框架。本文的主要研究工作与创新成果总结如下：

1. **提出等待随机接入机制**

针对现有随机接入机制的局限性，本文提出了一种全新的**等待随机接入机制**。该机制的核心思想是正视信道碰撞的客观存在，在保留现有改进协议“成功传输后主动让步”的基础上，为节点在遭遇碰撞后引入了合理的等待与退避逻辑。通过引入这种确定的碰撞处理措施，本机制可打破高并发场景下的持续碰撞死锁，使网络在非理想的真实碰撞环境中依然能够维持较好的信息更新能力。

2. **等待 ALOHA 协议的构建与分析**

本章将所提出的等待机制首先应用于基础的等长时隙 ALOHA 框架，构建了等待 ALOHA 协议。我们通过马尔可夫链对系统进行建模，进而推导出了关于系统稳态工作点的非线性自洽方程，并证明了该方程解的存在性与唯一性。接着，我们还对等待 ALOHA 的性能进行了严密的分析，成功推导出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

3. **等待 CSMA 协议的构建与分析**

本章将等待机制进一步应用到了具备载波侦听与变长系统时隙的 CSMA 网络中，构建了等待 CSMA 协议。针对 CSMA 机制的特性，我们利用马尔可夫链对系统进行建模，并推导了考虑微时隙冻结特性的自洽方程，并对方程解的存在

性与唯一性进行了证明。我们也在充分考虑变长时隙因素的基础上对它进行了性能分析，并最终得到了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

4. **完成了仿真验证并提炼了理论价值。**

本文通过对比仿真证明了所提理论解析闭式的准确性，并验证了等待机制在真实非理想碰撞环境中的优越性。研究结果深刻揭示了“适度的主动退避不仅不会加剧信息老化，反而是提升系统整体时效性的有效途径”，为未来高并发场景下的 MAC 层协议设计提供了一种高度稳健的设计思路与理论依据。

6.2　研究展望

本文主要聚焦于面向于 AoI 的随机接入机制设计与性能分析，虽取得了一定的成果，然而，受限于研究时间与模型的侧重点，本文的系统建模仍存在部分理想化假设。未来的研究工作可以从以下几个维度进行拓展与深化：

1. **物理层信道模型的拓展。**本文考虑的是一个理想的信道条件，没有将路径损耗、信道衰减以及阴影效应等复杂物理层特性对数据包传输的影响考虑在内。在未来的工作中，将尝试引入更贴近真实无线传输环境的衰落信道模型，进一步提高所提算法的适用性。

2. **排队机制与随机网络流量的引入。**本文的节点设计采用了按需生成模型且未设置数据缓存队列，从而剥离了数据到达率和服务率动态变化带来的额外影响。然而，实际通信系统中的业务流往往具备高度随机性。因此，未来的研究中将进一步结合排队论，构建带有节点队列、且支持随机数据到达与服务过程的系统级模型，探索其对网络整体 AoI 性能的影响。

3. **系统参数的最优化求解与策略设计。**尽管本文中已经推导出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的相关闭式，但在最优传输参数的理论求解与闭式最优化论证方面仍留有空白。下一步研究将重点探索上述理论表达式的极值条件，尝试构建并求解相关的优化问题，旨在为实际网络的参数配置提供具备数学支撑的最优策略。

参 考 文 献

[1] ATZORI L, IERA A, MORABITO G. The Internet of Things: A Survey[J]. Computer Networks, 2010, 54(15) : 2787 – 2805.

[2] BOCKELMANN C, PRATAS N, NIKOPOUR H, et al. Massive Machine-Type Communications in 5G: Physical and MAC-Layer Solutions[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(9) : 59 – 65.

[3] HASAN M, HOSSAIN E, NIYATO D. Random Access for Machine-to-Machine Communication in LTE-Advanced Networks: Issues and Approaches[J]. IEEE Communications Magazine, 2013, 51(6) : 86 – 93.

[4] LAYA A, ALONSO L, ALONSO-ZARATE J. Is the Random Access Channel of LTE and LTE-A Suitable for M2M Communications? A Survey of Alternatives[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2014, 16(1) : 4 – 16.

[5] BERIOLI M, COCCO G, LIVA G, et al. Modern Random Access Protocols[J]. Foundations and Trends in Networking, 2016, 10(4) : 317 – 446.

[6] KAUL S, YATES R, GRUTESER M. Real-Time Status: How Often Should One Update?[C] // 2012 Proceedings IEEE INFOCOM. 2012 : 2731 – 2735.

[7] YATES R D, KAUL S. Real-Time Status Updating: Multiple Sources[C] // 2012 IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings. 2012 : 2666 – 2670.

[8] COSTA M, CODREANU M, EPHREMIDES A. On the Age of Information in Status Update Systems With Packet Management[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2016, 62(4) : 1897 – 1910.

[9] CHEN K, HUANG L. Age-of-Information in the Presence of Error[C] // 2016 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT). 2016 : 2579 – 2583.

[10] SUN Y, UYSAL-BIYIKOGLU E, YATES R D, et al. Update or Wait: How to Keep Your Data Fresh[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2017, 63(11) : 7492 – 7508.

[11] KOSTA A, PAPPAS N, ANGELAKIS V. Age of Information: A New Concept, Metric, and Tool[J]. Foundations and Trends in Networking, 2017, 12(3) : 162 – 259.

[12] YATES R D, SUN Y, BROWN D R, et al. Age of Information: An Introduction and Survey[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5) : 1183 – 1210.

[13] SHIRVANIMOGHADDAM M, DOHLER M, JOHNSON S J. Massive Non-Orthogonal Multiple Access for Cellular IoT: Potentials and Limitations[J]. IEEE Communications Magazine, 2017, 55(9) : 55 – 61.

[14] LIU L, LARSSON E G, YU W, et al. Sparse Signal Processing for Grant-Free Massive Connectivity: A Future Paradigm for Random Access Protocols in the Internet of Things[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2018, 35(5) : 88 – 99.

[15] ROBERTS L G. ALOHA Packet System with and without Slots and Capture[J]. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 1975, 5(2) : 28 – 42.

[16] KLEINROCK L, TOBAGI F. Packet Switching in Radio Channels: Part I–Carrier Sense Multiple-Access Modes and Their Throughput-Delay Characteristics[J]. IEEE Transactions on Communications, 1975, 23(12) : 1400 – 1416.

[17] RAMAKRISHNAN K K, YANG H. The Ethernet Capture Effect: Analysis and Solution[C] // Proceedings of 19th Conference on Local Computer Networks. 1994 : 228 – 240.

[18] CALI F, CONTI M, GREGORI E. Dynamic Tuning of the IEEE 802.11 Protocol to Achieve a Theoretical Throughput Limit[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2000, 8(6): 785 – 799.

[19] WU H, PENG Y, LONG K, et al. Performance of Reliable Transport Protocol over IEEE 802.11 Wireless LAN: Analysis and Enhancement[C] // Proceedings. Twenty-First Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. 2002, 2: 599 – 607.

[20] SONG N O, KWAK B J, MILLER L E. On the Stability of Exponential Backoff[J]. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 2003, 108(4): 289.

[21] BIANCHI G. Performance Analysis of the IEEE 802.11 Distributed Coordination Function[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2000, 18(3): 535 – 547.

[22] TICKOO O, SIKDAR B. Queueing Analysis and Delay Mitigation in IEEE 802.11 Random Access MAC Based Wireless Networks[C] // IEEE INFOCOM 2004. 2004, 2: 1404 – 1413.

[23] MALONE D, DUFFY K, LEITH D. Modeling the 802.11 Distributed Coordination Function in Nonsaturated Heterogeneous Conditions[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2007, 15(1): 159 – 172.

[24] KADOTA I, SINHA A, UYSAL-BIYIKOGLU E, et al. Scheduling Policies for Minimizing Age of Information in Broadcast Wireless Networks[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2018, 26(6): 2637 – 2650.

[25] HSU Y-P, MODIANO E, DUAN L. Scheduling Algorithms for Minimizing Age of Information in Wireless Broadcast Networks with Random Arrivals[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2020, 19(12): 2903 – 2915.

[26] KRIOUILE S, ASSAAD M, MAATOUK A. On the Global Optimality of Whittle's Index Policy for Minimizing the Age of Information[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2022, 68(1): 572 – 600.

[27] LIVA G. Graph-Based Analysis and Optimization of Contention Resolution Diversity Slotted ALOHA[J]. IEEE Transactions on Communications, 2011, 59(2): 477 – 487.

[28] STEFANOVIC C, POPOVSKI P, VUKOBRATOVIC D. Frameless ALOHA Protocol for Wireless Networks[J]. IEEE Communications Letters, 2012, 16(12): 2087 – 2090.

[29] PAOLINI E, LIVA G, CHIANI M. Coded Slotted ALOHA: A Graph-Based Method for Uncoordinated Multiple Access[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2015, 61(12): 6815 – 6832.

[30] CHEN X, GATSIS K, HASSANI H, et al. Age of Information in Random Access Channels[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2022, 68(10): 6548 – 6568.

[31] YAVASCAN O T, UYSAL E. Analysis of Slotted ALOHA With an Age Threshold[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5): 1456 – 1470.

[32] AHMETOGLU M, YAVASCAN O T, UYSAL E. MiSTA: An Age-Optimized Slotted ALOHA Protocol[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(17): 15484 – 15496.

[33] SAHA S, SUKUMARAN V B, MURTHY C R. On the Minimum Average Age of Information in IRSA for Grant-Free mMTC[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5): 1441 – 1455.

[34] WANG J, YU J, CHEN X, et al. Age of Information for Frame Slotted ALOHA[J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 71(4): 2121 – 2135.

[35] MOLLAHOSSEINI P, ASVADI S, ASHTIANI F. Effect of Variable Backoff Algorithms on Age of Information in Slotted ALOHA Networks[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing,

2024, 23(9) : 8620 – 8633.

[36] PAN H, CHAN T-T, LI J, et al. Age of Information With Collision-Resolution Random Access[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(10) : 11295 – 11300.

[37] XIE H, JEON S-W, JIN H. Distributed Real-Time Control for Minimizing AoI in Random Access Networks[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025, 12(8) : 10524 – 10538.

[38] MAATOUK A, ASSAAD M, EPHREMIDES A. On the Age of Information in a CSMA Environment[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2020, 28(2) : 818 – 831.

[39] BAIOCCHI A, TURCANU I. Age of Information of One-Hop Broadcast Communications in a CSMA Network[J]. IEEE Communications Letters, 2021, 25(1) : 294 – 298.

[40] TRIPATHI V, JONES N, MODIANO E. Fresh-CSMA: A Distributed Protocol for Minimizing Age of Information[J]. Journal of Communications and Networks, 2023, 25(5) : 556 – 569.

[41] WANG S, AJAYI O T, CHENG Y. An Analytical Approach for Minimizing the Age of Information in a Practical CSMA Network[C] // IEEE INFOCOM 2024 - IEEE Conference on Computer Communications. 2024 : 1721 – 1730.

[42] CHEN Z, PAPPAS N, BJORNSON E, et al. Age of Information in a Multiple Access Channel with Heterogeneous Traffic and an Energy Harvesting Node[C] // IEEE INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS). 2019 : 662 – 667.

[43] ZOU P, OZEL O, SUBRAMANIAM S. Waiting Before Serving: A Companion to Packet Management in Status Update Systems[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2020, 66(6) : 3864 – 3877.

[44] YATES R D, KAUL S K. The Age of Information: Real-Time Status Updating by Multiple Sources[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2019, 65(3) : 1807 – 1827.

[45] ZHANG T, CHEN S, CHEN Z, et al. AoI and PAoI in the IoT-Based Multisource Status Update System: Violation Probabilities and Optimal Arrival Rate Allocation[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(23) : 20617 – 20632.

[46] FIEMS D, VINEL A. The Age-of-Information Distribution in Slotted ALOHA[J]. IEEE Access, 2024, 12 : 159462 – 159472.

[47] CAO J, FENG W, GE N, et al. Delay Characterization of Mobile-Edge Computing for 6G Time-Sensitive Services[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(5) : 3758 – 3773.

[48] KHODAKHAH F, MAHMOOD A, STEFANOVIC C, et al. Balancing AoI and Rate for Mission-Critical and eMBB Coexistence With Puncturing, NOMA, and RSMA in Cellular Uplink[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025, 74(1) : 1475 – 1488.

[49] DARASELIYA A, SOPIN E, BEGISHEV V, et al. Resource Allocation in 5G Cellular IoT Systems with Early Transmissions at the Random Access Phase[J]. Sensors, 2025, 25(7) : 2264.

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间三年的研究生生涯就要结束了。回想这三年时光，有成功的喜悦，也有遭遇挫折的失落，但好在有师长的教导、有父母的默默扶持支持、有同学少年间的勉励，终使我积极前行，不忘初心。

首先，我要感谢我的恩师——顾一帆老师，从论文的选题、构思、撰写到最后的定稿，每一次的进步都离不开顾老师的悉心指导。除此之外，无论在学业还是生活上，顾老师严谨认真的治学态度和平易近人的生活态度都使我受益匪浅，并将鼓励我在今后的人生道路上不断进取，在此向我尊敬的顾一帆老师再次表示衷心的感谢。

接下来，我要感谢为我操劳的父母亲人。在长达 20 多年的求学生涯中，父母为我付出了许多，他们的理解与支持是我前进的最大动力。

最后，我要感谢研究生生涯的舍友与实验室同学，他们的善良、热情和勤奋感染着我，在共同努力学习的时光中，他们使我的生活变得充盈和饱满，与他们的交流也拓展了我的视野和思路，是我求学路上的益友。

攻读硕士学位期间的研究成果

其他研究成果

[1] 深圳大学. 2025SR2426225. 网络性能仿真软件 V1.0 [软件]. 2025. 国家版权局.